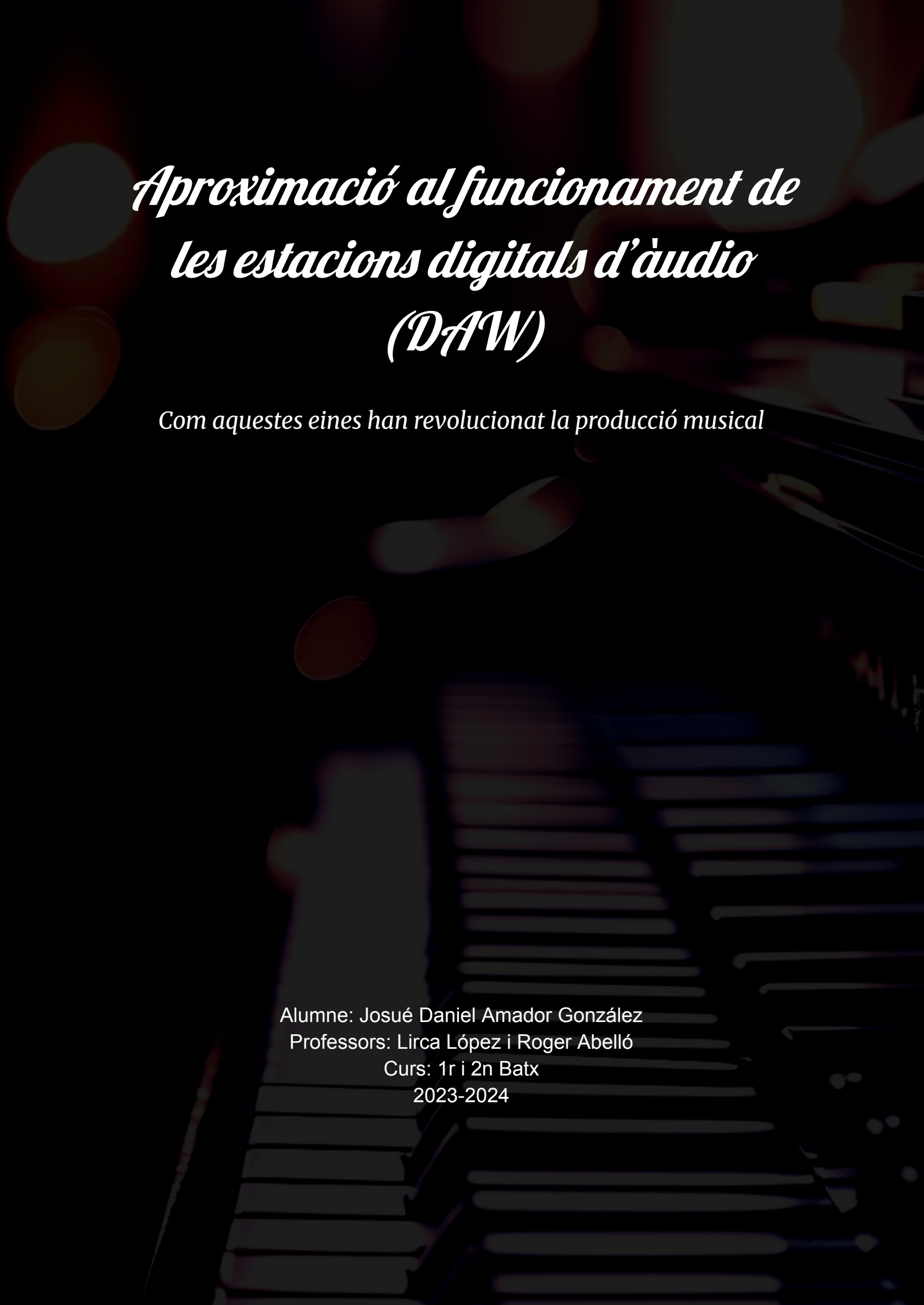




Aproximació al funcionament de les estacions digitals d'àudio (DAW)

Com aquestes eines han revolucionat la producció musical

Alumne: Josué Daniel Amador González

Professors: Lirca López i Roger Abelló

Curs: 1r i 2n Batx

2023-2024

Índex

0. Introducció.....	4
1. Contextualització.....	5
2. Objectius.....	6
3. Què és la producció musical?.....	6
4. Com és el procés de composició, mescla i masterització?.....	7
4.1. La composició.....	7
4.2. La mescla (o mixing).....	8
4.2.1. Nivells de Volum.....	8
4.2.2. Equalització.....	8
4.2.3. Dinàmica.....	8
4.2.4. Efectes i Processament.....	8
4.2.5. Automatització.....	8
4.2.6. Balanç i cohesió.....	8
4.2.7. Monitoratge.....	8
4.3. La masterització.....	8
4.3.1. Equalització.....	9
4.3.2. Compressió i limitació.....	9
4.3.3. Seqüenciació.....	9
4.3.4. Espaiat i Transicions.....	9
4.3.5. Normalització.....	9
4.3.6. Verificació Tècnica.....	9
4.3.7. Audició de diversos sistemes.....	9
5. Què és un DAW (Digital Audio Workstation)?.....	9
6. Instruments i eines d'un DAW.....	10
6.1. Reverberació.....	10
6.2. Compressió.....	11
6.3. Autotune/Afinador.....	13
6.4. Delay/Echo.....	13
6.5. Distorsió.....	13
6.6. Equalització.....	15
6.7. Flanger i Phaser.....	15
6.8. Chorus.....	15
6.9. Sintetitzadors.....	15
6.10.1. Síntesi d'AM.....	15
6.10.2. Síntesi de FM.....	18
6.10.3. Síntesi Additiva.....	19
6.10.4. Síntesi Substractiva.....	19
6.10.5. Síntesi Granular.....	20
6.10.6. Síntesis Wavetable.....	20
6.10.7. Síntesis per modelat físic.....	21

6.10.8. Modulació d'anell.....	22
6.11. Automatitzacions.....	22
6.12. MIDI.....	23
6.13. VST Instrument.....	24
7. Relació entre teoria musical i l'ús dels DAW.....	24
8. Treball de Camp.....	25
9. Conclusions.....	25
10. Bibliografia.....	27
11. Annex 1: Entrevista.....	30

0. Introducció

D'ençà que es va anunciar la realització del Treball de Recerca, ja tenia al cap sobre quin tema el volia fer: la producció musical. Vaig escollir-lo principalment perquè és una de les meves aficions favorites.

Al principi volia triar "la producció musical" pura, el problema és que aquesta conté una gran quantitat de temes; el concepte "producció musical" és molt general. Per exemple, dins la producció musical hi ha varies parts com les que són tècniques, les teòriques, les econòmiques, les publicitàries, etc. En conseqüència, vaig centrar-me en el procés tècnic de la producció musical amb *Digital Audio Workstations* (DAW), que en català és conegut com a "Estació d'Àudio Digital". Un vessant de la música revolucionari, tecnològic i, com qualsevol art, creatiu.

Vaig descobrir la meva inclinació cap a aquest camp de la producció musical justament després de la quarantena; tot sorgit de la meva gran afició a la música electrònica. Exactament, va començar amb la cerca a YouTube de "com fer música electrònica". Des d'aquell moment, vaig aprendre de manera autònoma i amb informació que he buscat a internet.

Ja més de dos anys han passat d'ençà que vaig començar a aprendre i encara continuo aprenent coses. Vaig començar estudiant principalment la part de la composició musical, la teoria musical (acords, melodies, dissonàncies, progressions...) i la mescla, per llençar, en algun futur, nous temes amb bona qualitat. Sempre surten termes nous, tècniques desconegudes i descobreixo gèneres musicals diferents. Per totes aquestes raons que he esmentat, vaig escollir aquest títol (Aproximació al funcionament de les estacions digitals d'àudio (DAW)) perquè és una àrea amb molta innovació i creativitat; sempre surten coses noves i no pararan de sorgir-ne.

També vaig escollir aquest tema pel poc coneixement que n'hi ha d'ell als centres educatius; s'hi estudien més els instruments i la part teòrica musical, però no l'ús de les eines de software musical.

El meu treball de recerca té la principal finalitat de divulgar, a través de la recerca bibliogràfica i la sistematització de la informació, el procés que segueix la realització musical en Estacions d'Àudio Digitals (DAW), que són les que dominen avui dia. Penso que és un tema molt interessant tant per als/les joves, com per a les persones adultes, ja que la música acostuma a ser un tema que agrada a una gran majoria. Desitjo que aquest treball de recerca sigui de molta utilitat.

1. Contextualització

Abans de la invenció de la gravació sonora i les estacions d'àudio digital, la creació musical es basava principalment en instruments acústics i la composició escrita en partitures. Els compositors escrivien música que després era interpretada per a orquestres o grups musicals en concerts en viu. El públic només podia experimentar la música en esdeveniments en directe o en format imprès, tocant la música personalment.

Amb l'aparició de la gravació sonora a principis del segle XX va revolucionar la creació musical. Els artistes van començar a gravar les seves obres, cosa que permet que la música es pogués reproduir a casa amb discs de vinil, cassetts i posteriorment CD. Això va canviar completament la manera en què es distribuïa la música, fent-la accessible a un públic més ampli. Els artistes ja no depenien únicament de les actuacions en directe per compartir les seves composicions.

La introducció dels sintetitzadors i els primers ordinadors als anys 60 i 70 va obrir noves portes per als creadors musicals. La música electrònica va sorgir com un gènere important, i els artistes podien crear sons que no eren possibles amb instruments acústics tradicionals. Durant els anys 80, amb l'auge de la música digital i l'ús de sàmplers, seqüenciadors i estacions de treball d'àudio digitals (DAW), els processos de composició i producció musical es van transformar radicalment. Els artistes podien crear, editar i combinar sons d'una manera que abans era impensable, desembocant també en una gran varietat de gèneres musicals provinents de mesclades de gèneres anteriors i els nous sons.

Als anys 2000, amb l'arribada d'ordinadors personals més potents i compactes, i programes més accessibles de producció musical com Cubase, Pro Tools o FL Studio, els artistes van començar a produir música des de casa. Aquest fet va democratitzar el procés de creació, ja que no era necessari accedir a un estudi de gravació professional per produir música d'alta qualitat. A més, Internet va facilitar la distribució de música de forma independent mitjançant plataformes com MySpace, SoundCloud i YouTube. Al mateix temps també, malauradament per a uns i agraïdament per a altres, es va facilitar la pirateria de música per mitjans com Xarxes P2P, Napster i Discs clonejats.

En l'última dècada, el streaming ha esdevingut el principal mitjà de consum musical amb plataformes com Spotify, Apple Music i Tidal. Això ha canviat el model econòmic de la indústria musical, fent que els ingressos per vendes físiques siguin pràcticament residuals i que la monetització depengui de les reproduccions en línia. A més, la intel·ligència artificial (IA) té cada vegada més presència en la creació musical. Eines d'IA poden generar melodies, harmonies i fins i tot cançons senceres, oferint als artistes noves formes d'experimentar amb la composició. Això planteja interrogants sobre el paper de l'artista humà en el procés creatiu i sobre l'autenticitat de la música generada per màquines. Amb tot i això, en aquests moments, està mal vist que un artista faci ús d'IA en les seves obres artístiques.

2. Objectius

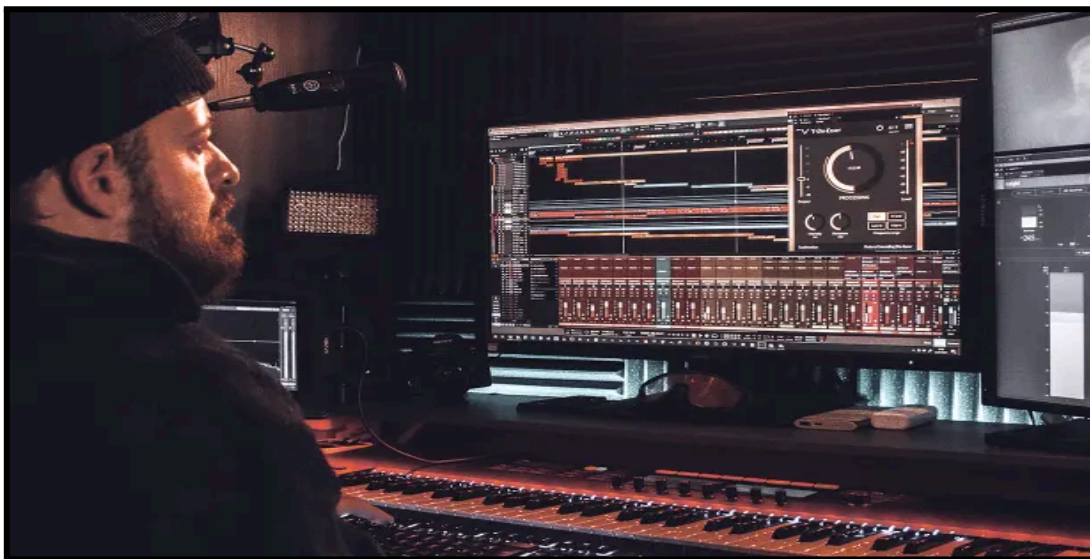
L'objectiu d'aquest projecte és analitzar com es crea música en un DAW (*Digital Audio Workstation*), sigui música electrònica o instrumental, en l'actualitat. A més, es busca explicar el funcionament de les diferents eines de programari que ofereix un DAW, detallant com s'organitza el flux de treball dins d'aquest entorn digital. Finalment, es pretén demostrar el procés creatiu que es desenvolupa paral·lelament amb la part tècnica de la producció musical en un DAW, des de la idea inicial fins al producte final.

3. Què és la producció musical?

La producció musical es refereix a una àmplia gamma d'activitats, incloent-hi l'escriptura, l'organització i la interpretació de música. La producció musical és molt més que elements tècnics com la gravació, la mescla i la masterització de pistes, tot i que sovint estan vinculades amb ella. També implica contactar i treballar amb altres músics i professionals del sector, així com planificar, gestionar i dirigir el procés creatiu.

Es podria pensar en un productor musical com el capità del projecte. Des de la idea inicial fins a la realització del producte final, aquest professional pot estar implicat en múltiples etapes del procés. Això podria contemplar triar i organitzar les cançons, executar les sessions d'enregistrament i supervisar la mescla i la masterització.

A més a més dels aspectes tècnics, un productor musical ha de tenir una sòlida comprensió de la teoria musical, les tendències de la indústria i les expectatives del públic. Han de ser capaços de col·laborar amb músics, enginyers de so, compositors i altres professionals per assegurar-se que la visió artística es converteixi en realitat.



Crèdits de la imatge: Techivation/Unsplash

En aquest treball de recerca, ens enfocarem en la part tècnica, especialment en tot allò que té relació entre la producció musical a través de *Digital Audio Workstations* (DAW), que són eines imprescindibles avui dia en aquest sector.

Els DAW (estació d'àudio digital, en català) són programes informàtics dissenyats específicament per a la creació, enregistrament, edició i producció de música digital. Aquests programes ofereixen una àmplia gamma de funcions i eines que permeten als usuaris enregistrar i manipular audio, crear arranjaments musicals complexos, aplicar efectes de so, mesclar múltiples pistes, etc.

Alguns dels DAW més populars són Ableton Live, Pro Tools, Logic Pro, FL Studio i Reaper. Cada DAW té les seves pròpies característiques i avantatges, i la seva elecció sovint depèn de les preferències personals, el tipus de projecte musical i el flux de treball de l'usuari.

4. Com és el procés de composició, mescla i masterització?

La producció musical es basa en els processos de composició, mescla i masterització, cadascun dels quals té un propòsit específic que contribueix al resultat final de la música. Encara que estan interconnectades i se superposen en certa manera, cadascuna d'aquestes etapes requereix habilitats especialitzades i un enfocament específic per a garantir l'èxit de la producció. Consta de tres parts molt importants: la composició, la mescla i la masterització. A continuació hi és l'explicació de cadascuna:

4.1. La composició

És l'essència de la creació musical, on neix la idea original i pren forma la melodia, la lletra i l'estructura de la cançó. Aquesta etapa sol ser molt creativa i té present la improvisació, la inspiració espontània i la col·laboració amb altres músics per desenvolupar i perfeccionar les idees musicals.

Resumint el procés pas a pas, comença amb la conceptualització, on l'artista investiga temes i emocions per a expressar a través de la música. Aquestes idees es transformen en melodies i harmonies, després l'arranjament i, si és necessari, l'orquestració per a instruments particulars i la creació de sons amb el disseny de so (poden ser sintetitzats o no). Aquestes composicions prenen forma durant el procés de producció i gravació, durant el qual les pistes es graven i s'escullen sons adequats al context per a mantenir la seva essència. Finalment, els detalls es milloren durant l'edició i refinament per a assegurar-se que l'expressió artística del compositor es reflecteixi completament en l'obra final.

4.2. La mescla (o mixing)

És el procés de combinar i equilibrar diverses pistes d'àudio per a crear una versió final coherent i equilibrada, prèvia a la masterització. En altres paraules, és el procés d'ajustar els paràmetres de cada pista individual, inclosos els nivells de volum, la posició panoràmica, l'equalització, efectes d'àudio i altres, per a crear una mescla que soni harmoniosa i agradable a cau d'orella.

4.2.1. Nivells de Volum

És la configuració dels nivells de volum de cada pista perquè totes siguin audibles i que cap domini massa les altres. Això s'aconsegueix regulant el volum de cada pista.

4.2.2. Equalització

És l'alteració de les freqüències de cada pista per a realçar o reduir tons específics. Això pot ajudar a destacar cada element i donar-li el seu propi espai sonor.

4.2.3. Dinàmica

És controlar el rang dinàmic de la pista amb la **compressió**, l'**expansió** i la **limitació** per a regular les variacions de volum. Això evita que els pics siguin massa forts i permet escoltar les parts més suaus.

4.2.4. Efectes i Processament

Serveixen per a agregar profunditat i textura a la mescla. S'utilitzen processos creatius i tècnics com a efectes de so, reverberació, retard i modulació.

4.2.5. Automatització

És la modificació dels paràmetres al llarg del temps per a ajustar elements de mescla específics. Per exemple, augmentar el volum d'una secció específica o aplicar efectes en moments específics.

4.2.6. Balanç i cohesió

És la comprovació que tots els elements de la mescla es complementen i funcionen de manera harmoniosa.

4.2.7. Monitoratge

Ja previ a la masterització, s'escolta la mescla en diversos tipus de sistemes d'àudio per a garantir que soni bé en una varietat de dispositius i entorns i que la mescla arribi neta al procés final de masterització.

4.3. La masterització

És el pas final de la postproducció d'àudio. El propòsit d'aquesta és optimitzar i millorar la qualitat del so d'una obra enregistrada, l'adaptació per la reproducció en tots els sistemes i formats, i equilibrar els elements sonors d'una mescla estèreo.

Aquesta part també implica assegurar la cohesió i la consistència de la seqüència d'àudio en conjunt, assegurant que totes les pistes d'un àlbum o una col·lecció de cançons es reproduïen de manera uniforme i coherent.

Aquest procés consta dels següents passos:

4.3.1. Equalització

semblant en el procés de mescla, s'ajusten les freqüències per a mantenir un equilibri tonal en tot l'àlbum o projecte. Això també pot incloure reduir les freqüències no desitjades i augmentar la qualitat del so.

4.3.2. Compressió i limitació

aquest context consisteix a suavitzar els pics de volum i mantenir un nivell constant per a controlar la dinàmica general de l'àudio. Això millora la coherència del so en diversos sistemes de reproducció.

4.3.3. Seqüenciació

és el procés d'organitzar i modificar la seqüència de les pistes en un àlbum o projecte per a crear una experiència auditiva fluida i coherent.

4.3.4. Espaiat i Transicions

s'asseguren que les transicions entre les pistes siguin suaus i naturals en agregar-hi espai entre elles.

4.3.5. Normalització

és l'ajustament del nivell general de l'àudio per a assegurar-se que soni consistent en comparació amb altres gravacions i dins dels límits acceptables de volum.

4.3.6. Verificació Tècnica

és la verificació que l'àudio compleix amb els estàndards tècnics necessaris per a la distribució en diversos formats i plataformes.

4.3.7. Audició de diversos sistemes

tal com el mateix nom diu, consisteix a escoltar l'àudio masteritzat en diversos sistemes de reproducció per a assegurar-se que soni bé en altaveus, auriculars, automòbils i altres llocs.

5. Què és un DAW (Digital Audio Workstation)?

Ara entrem al tema principal. Un DAW és un programa d'edició de música que s'executa en un ordinador que permet gravar, editar i produir música. Un DAW cobreix tots els passos del procés de producció musical, des de la gravació digital d'àudio fins a la creació de ritmes i melodies amb instruments virtuals, així com l'ús d'efectes per a obtenir un so excel·lent i perfeccionar la mescla final de totes les pistes.

Pràcticament, es podria dir que és quasi com tenir tot un estudi de gravació professional dins de l'ordinador. Gràcies als DAW, la quantitat de músics aficionats que són capaços de conduir el procés complet de producció musical va augmentar considerablement, donant més variació a les diferents obres musicals que es poden trobar al món.

Existeixen molts tipus de DAW al mercat, tant de codi obert com privat, sovint de versions de paga.

6. Instruments i eines d'un DAW

Un DAW és un programa per produir, gravar i editar audio digital. Aleshores aquest Inclou eines com els instruments virtuals, efectes d'àudio, automatitzacions i facilitacions a l'hora d'escriure melodies i acords. A continuació s'esmenten totes aquestes eines i la seva explicació de funcionament.

6.1. Reverberació

La reverberació és un fenomen provocat per la reflexió de les ones sonores a les superfícies. Aquest efecte pot variar depenent de l'amplitud de l'espai on xoquin aquestes ones. En el context tecnològic, aquest efecte simula la reverberació mitjançant la ¹fórmula de Sabine:

$$RT_{60} = \frac{0,161V}{A}$$

Fórmula de Sabine

On:

RT60 = És el temps de reverberació en segons.

V = És el volum de l'espai en metres cúbics.

A = És l'absorció total de l'espai, expressada com un coeficient adimensional.

0,161 = És una constant que sorgeix dels càlculs i ajustaments realitzats per Sabine basats en les observacions empíriques.

¹ La fórmula de Sabine s'utilitza per a calcular temps de reverberació sota el supòsit d'un camp de so difús.



Plugin de reverberació de FL Studio; Fruity Reverb

Existeixen cinc tipus de reverberació:

Room: reverberació produïda en espais petits, generalment habitacions.

Chamber: reverberació produïda en espais més petits que una habitació.

Hall: reverberació produïda en espais grans, semblants a auditoris o sales de discoteca.

Cathedral: reverberació produïda en espais molt grans, amb molta difusió i temps de caiguda.

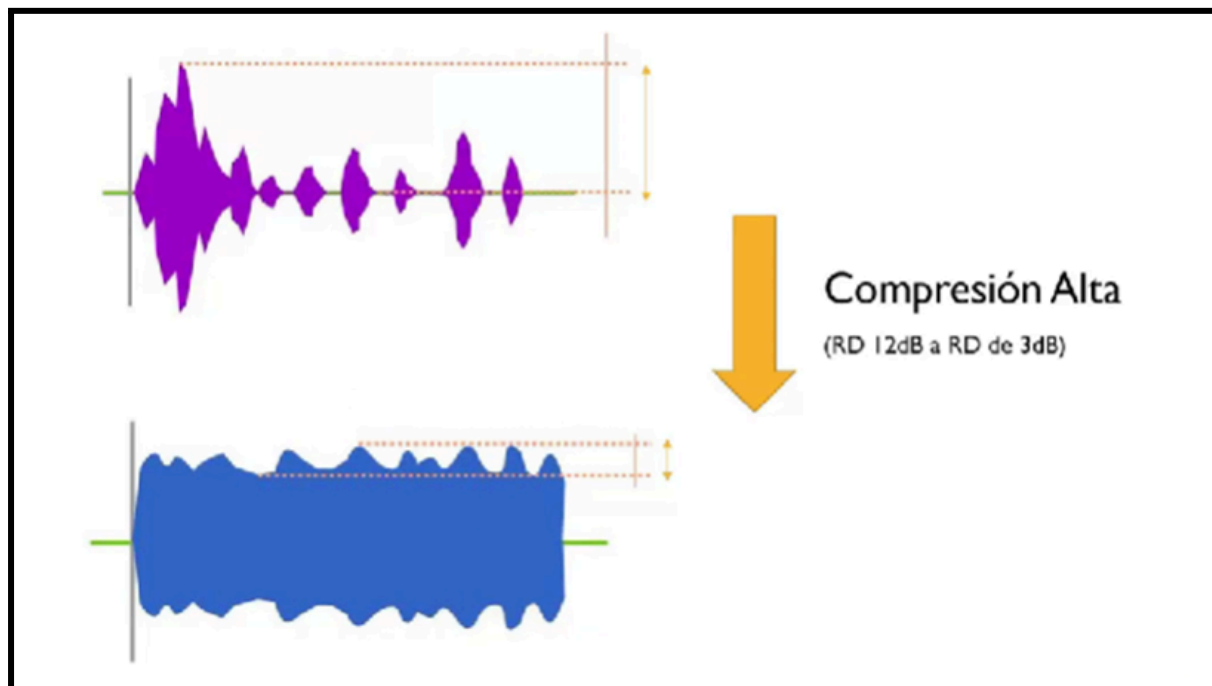
Plate: reverberació produïda mitjançant la vibració d'una planxa metàl·lica, és un tipus més especial de reverberació molt utilitzat antigament pels estudis professionals.

6.2. Compensió

La compensió és una eina fonamental en la producció musical, ja que ens permet controlar el **rang dinàmic** dels sons i, per tant, ajustar la relació entre els pics més forts i els més suaus d'una pista.

El rang dinàmic, en el context de la música, és la diferència entre les parts fortes i suaus d'una cançó. En el context de l'àudio, el significat de la dinàmica és molt similar, però en lloc de parlar de parts fortes i suaus, estem parlant dels pics individuals i les depressions d'un senyal (ona).

La compensió, en igualar els nivells de volum d'un senyal auditiu, també ens ajuda a obtenir un so més definit, detallat i fort sense la necessitat d'apujar exageradament el volum al principi sobrepasant el límit digital de 0 dB.



Visualització de com funciona la compressió, en aquest cas, de manera elevada.

Crèdits de la imatge: Ingenieria Musical

Ara, a continuació, s'esmentaran els controls que té una eina de compressió:

- **Threshold (Llindar)**

És el control, configurat en decibels (dB), que li diu al compressor QUAN començar a comprimir el senyal. Quan el senyal és superior als decibels que has configurat per al llindar, el senyal es comprimirà.

- **Ratio**

És el control que li diu al compressor quanta compressió ha d'aplicar al senyal; mentre més alta és la relació *in:out*, més quantitat de compressió s'aplica al senyal.

- **Attack**

És el control que estableix la velocitat amb què el compressor reacciona al senyal després que travessi el llindar. És mesura en mil·lisegons.

- **Release (Alliberament)**

És semblant a l'atac, però amb la desactivació del compressor; podem controlar la velocitat a què el senyal cau per sota del llindar i el compressor torni a la normalitat.

- **Make Up/Gain (Guany)**

S'utilitzarà per compensar qualsevol guany que s'hagi perdut a causa de la compressió aplicada.

- **Knee(Articulació)**

Aquest control ajusta la compressió gradual o abrupta quan s'apropa al llindar; mentre més petita sigui la quantitat de *knee*, més immediata serà la compressió una vegada el senyal arribi al *Threshold*.

6.3. Autotune/Afinador

L'autotune és una tecnologia i un efecte de processament de senyal d'àudio que s'usa per a corregir o ajustar les notes vocals gravades per un cantant. *Antares Audio Technologies* va crear aquesta tecnologia a finals dels anys 90 i es va fer popular a principis del segle XXI.

Aquesta eina funciona detectant les freqüències vocals d'una gravació, ajustant-se automàticament a les notes més pròximes a una escala musical predeterminada. Això permet corregir les possibles desviacions de to o entonació en una actuació vocal, la qual cosa resulta en un so més precís i afinat.

Encara que l'autotune es va desenvolupar inicialment per a corregir errors en les actuacions vocals i errors de to, també s'ha utilitzat creativament com a efecte estilístic en la producció musical. Molts artistes han utilitzat l'autotune de manera intencionada per a crear efectes de distorsió o alteració vocal, que van des de sons robòtics fins a melodies amb un caràcter únic. Un gran exemple és la cançó *Harder, Better, Faster, Stronger* de *Daft Punk*.

6.4. Delay/Echo

L'efecte de delay (retard) de so és un efecte basat en el temps que emmagatzema i ajorna el senyal d'origen i després el reproduïx amb un retard de mil·lisegons. És molt útil en la creació de so retardat que estimula el so de ressons en funció del temps o el tempo del projecte. La quantitat de mil·lisegons o *beats* (compassos) en què es reproduïx el so retardat depèn dels ajustos que triem.

El Echo (ressò) es crea en reproduir en bucle un retard d'una sola vegada diverses vegades successives fins a arribar al silenci. Cada ressò diferent té un volum més baix que el ressò anterior, la qual cosa provoca una realimentació retardada del senyal d'àudio original.

Pràcticament, es pot dir que el ressò és un tipus més específic de retard.

6.5. Distorsió

La distorsió és l'alteració de la forma d'un senyal auditiu. Tècnicament, qualsevol mena de postprocessat d'àudio ja es pot considerar una distorsió, inclòs el simple fet d'abaixar el volum del senyal, no obstant això, la frase s'utilitza en la producció musical per referir-se a la

destrucció sònica intencionada o no intencionada (alterar el contingut harmònic i físic de l'ona).

Hi ha molts tipus diferents de distorsions:

- **Overdrive**

L'overdrive és un tipus suau de distorsió que emula el so càlid i saturat dels amplificadors de vàlvules quan s'empenyen més enllà de la seva capacitat. S'utilitza principalment per a afegir calidesa i sustain al senyal sense alterar massa el seu to original.

- **Distorsió**

La distorsió és un efecte més agressiu que produeix un senyal altament saturat i comprimit. S'utilitza, normalment, per a obtenir sons de guitarra més intensos i plens, comunament associats amb gèneres com el rock i el metall.

- **Fuzz**

El fuzz és un tipus extremadament distorsionat que produeix un so gruixut, veloç i ple d'harmònics. És conegut pel seu caràcter agressiu i la seva capacitat per a crear sons extrems i salvatges.

- **Boost**

Encara que no és estrictament un efecte de distorsió, el boost augmenta el senyal d'àudio, la qual cosa pot portar a la saturació i la distorsió quan s'impulsa a nivells extrems. S'utilitza per a realçar el volum i la presència del so.

- **Crunch**

El crunch és un tipus de distorsió intermedi entre l'*overdrive* i la distorsió, que produeix un so cruixent i articulat.

- **Saturació de Cinta (*Tape Saturation*)**

La saturació de cinta és un efecte que emula la distorsió suau i càlida de les gravadores de cinta analògiques. S'utilitza per a afegir caràcter vintage i calidesa a les pistes d'àudio, especialment en la producció de música amb un so retro (Synthwave per exemple).

- **Waveshaper**

El *WaveShaper* utilitza corbes de distorsió per a modificar la forma d'ona del senyal d'àudio. Aquestes corbes determinen com s'altera la forma d'ona original i que harmònics s'agreguen a causa d'aquesta distorsió.

6.6. Equalització

L'equalització és el procés de canviar el nivell o l'amplitud d'una freqüència particular per produir una mescla neta i ben equilibra, o bé, donar un altre caràcter a un so determinat.

6.7. Flanger i Phaser

El *flanger* és un efecte que s'aconsegueix en duplicar el senyal d'àudio i retardar una de les còpies per un període de temps molt curt, generalment entre 0.1 i 10 mil·lisegons. Aquest senyal retardat es barreja amb el senyal original, creant un efecte d'escombratge característic.

El *phaser* també duplica el senyal d'àudio, però en lloc d'aplicar un retard, passa el senyal a través d'una sèrie de filtres de pas de fase que canvien la fase de diverses bandes de freqüència. Aquest senyal processat es barreja amb el senyal original, creant un efecte d'escombratge suau.

6.8. Chorus

El *chorus* és un efecte de modulació àmpliament utilitzat en la producció musical per a engrossir i enriquir el so d'un instrument o una veu. Funciona duplicant el senyal d'àudio i aplicant petites variacions de temps i afinació a les còpies abans de barrejar-les de nou amb el senyal original. Això crea la il·lusió de múltiples fonts sonores tocant a l'uníson, similar a un cor, d'aquí el seu nom.

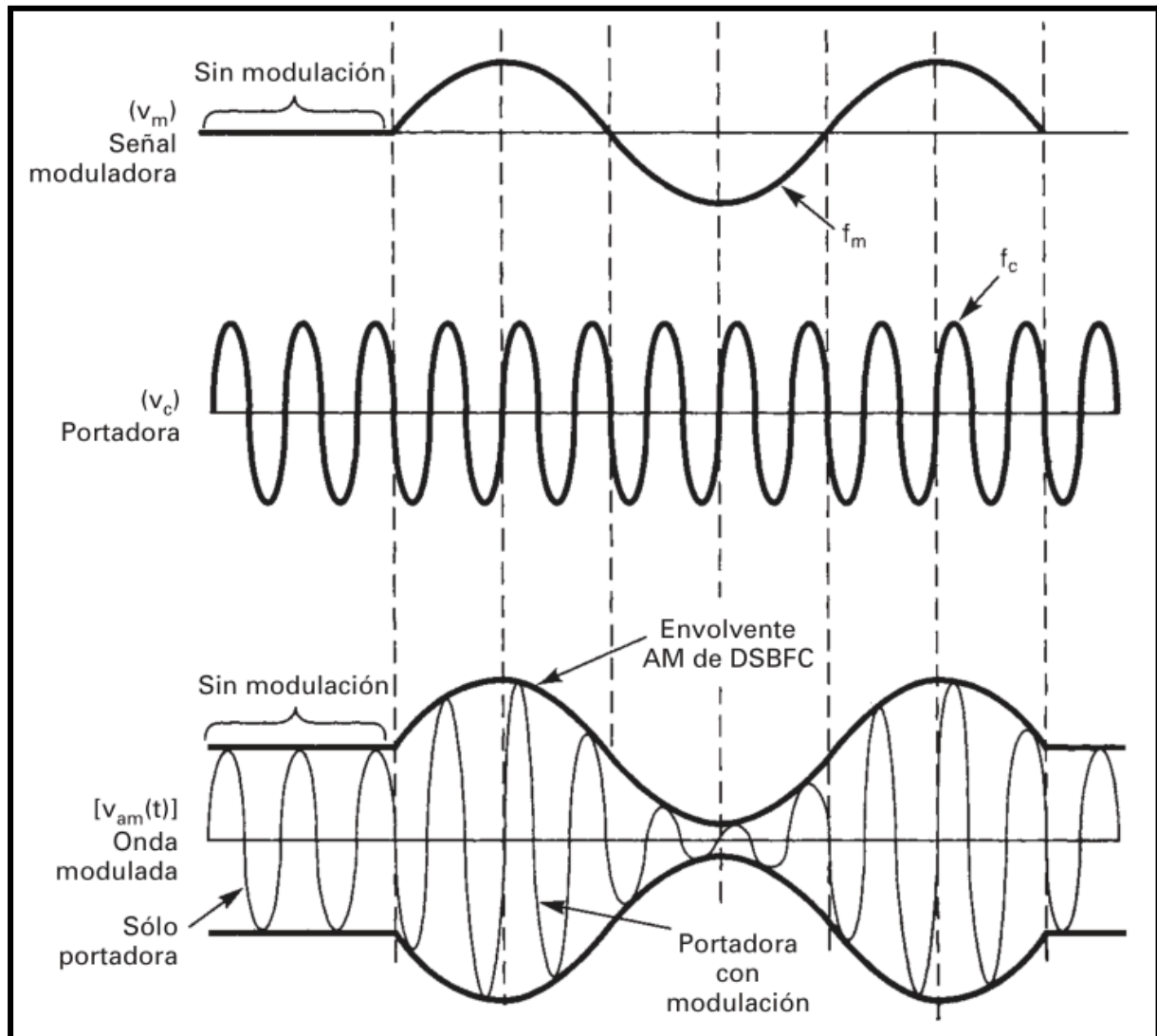
6.9. Sintetitzadors

Un sintetitzador és un instrument musical electrònic que genera àudio mitjançant diversos mètodes de síntesi de so.

6.10.1. Síntesi d'AM

La modulació d'amplitud és un mètode per a alterar l'amplitud (volum) d'una ona sonora base, el senyal portadora, amb un senyal moduladora unipolar.

L'amplitud de l'ona portadora es modifica d'acord amb l'amplitud del senyal modulador, la qual cosa produeix canvis en la intensitat del so sintetitzat en diferents moments. Això pot resultar en efectes de so interessants, com a canvis dinàmics en el volum, creació de variacions tonals i textures sonores complexes.



Aquesta imatge mostra el funcionament de l'amplitud modulada pel sumatori d'una ona moduladora i un altre de portadora. Crèdits de la imatge: Universitat d'Oviedo, Alberto Martín Pernía

Explicació matemàtica

A continuació es presenten les expressions matemàtiques d'aquestes ones, La representació de les ones està basada en el domini del temps. Hi ha dos senyals:

Un és el senyal modulador:

$$m(t) = A_m \cos(2\pi f_m t)$$

Fórmula del senyal modulador

i l'altre el portador:

$$c(t) = A_c \cos(2\pi f_c t)$$

Fórmula del senyal portador

On:

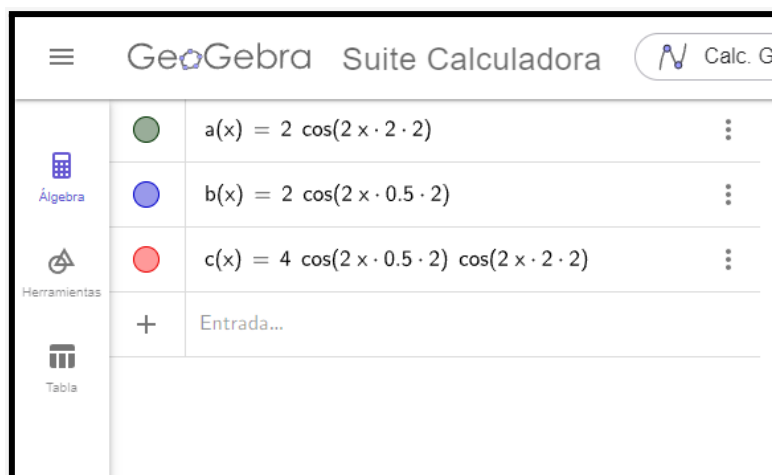
- **Am** i **Ac** són l'amplitud del senyal modulador i del senyal portador respectivament.
- **fm** i **fc** són la freqüència del senyal modulador i del senyal portador respectivament.
- **t** és el temps

Llavors, l'equació (funció) de l'ona d'amplitud modulada serà:

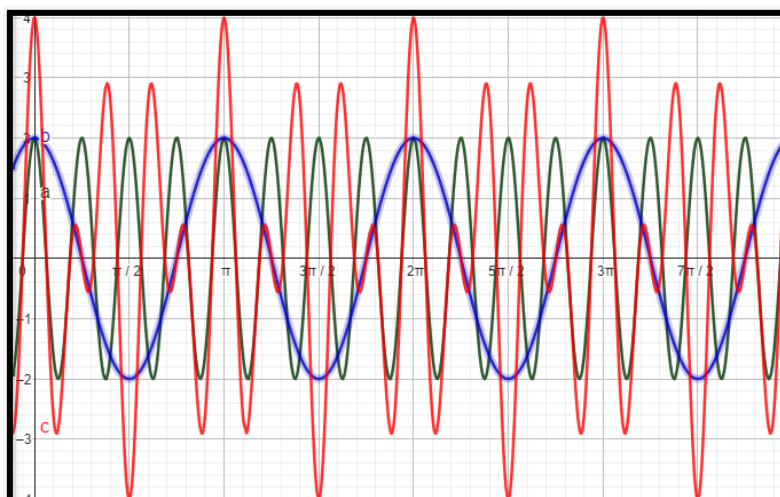
$$s(t) = [A_c + A_m \cos(2\pi f_m t)] \cos(2\pi f_c t)$$

Fórmula de amplitud modulada

A continuació es mostra un exemple fet a GeoGebra:



La longitud de l'ona es medeix en π



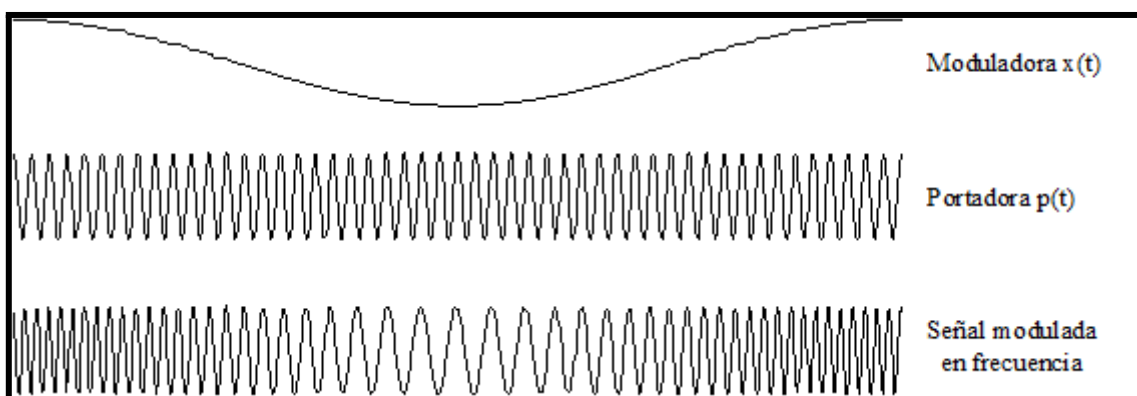
*Resultat d'una síntesi d'amplitud modulada
L'ona de color verd és la portadora,
L'ona de color blau és la moduladora,
L'ona de color vermell és el resultat de la modulació*

6.10.2. Síntesi de FM

Els Sintetitzadors FM utilitzen la síntesi per modulació de freqüència, també coneguda com a síntesi FM que és una forma de síntesi de so en la qual la freqüència d'una forma d'ona es modifica mitjançant la modulació de la seva freqüència amb un modulador.

La síntesi per modulació de freqüència utilitza generalment dos oscil·ladors, però hi ha sintetitzadors que poden realitzar cadenes de sis o més oscil·ladors.

Gràcies a les seves propietats, es poden realitzar una gran varietat de sons amb timbres complexos com ara sons amb característiques metàl·liques o baixos elèctrics molt utilitzats en *dubstep*.

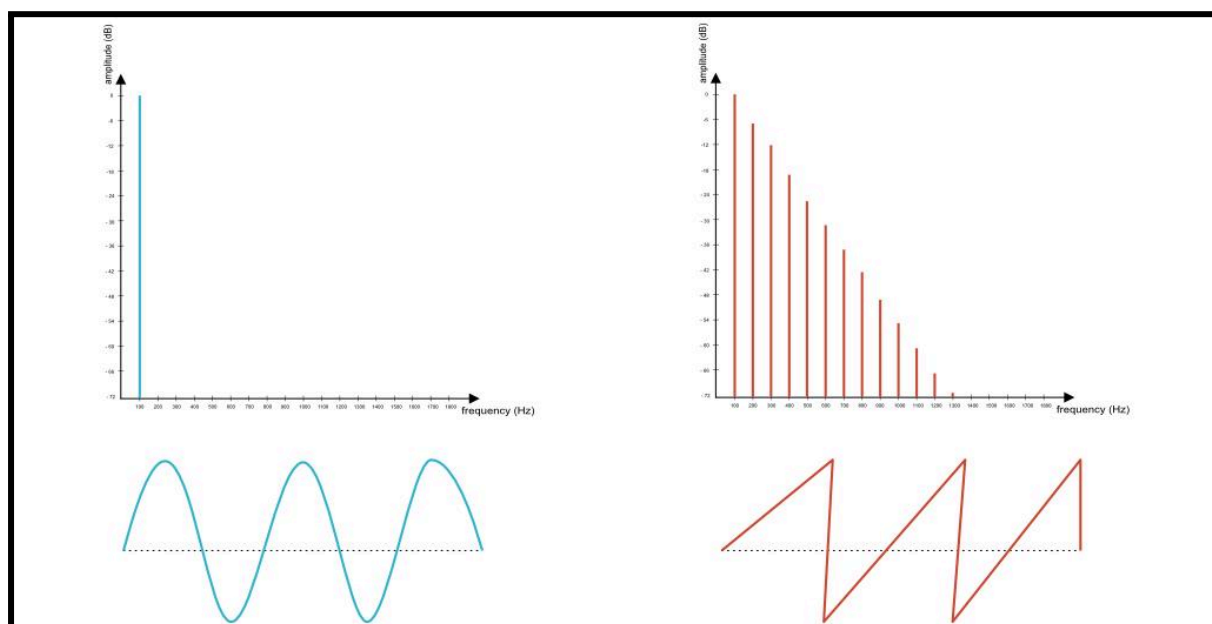


Representació de la síntesi de freqüència modulada

6.10.3. Síntesi Additiva

La síntesi additiva és un mètode de síntesi de so que suma ones sinusoidals per a produir un so característic. És a dir, que crea ones diferents a partir de la suma d'ones sinusoidals, les ones més bàsiques que hi hagi (solament tenen l'ona fonamental i cap harmònic). Aquesta síntesi té la seva explicació en la ²Transformada de Fourier, on diversos parcials harmònics o inharmonics, o sobretons, formen el timbre dels instruments musicals.

La síntesi additiva pot produir so de manera més directa sumant els senyals de diversos generadors d'ones sinusoidals.



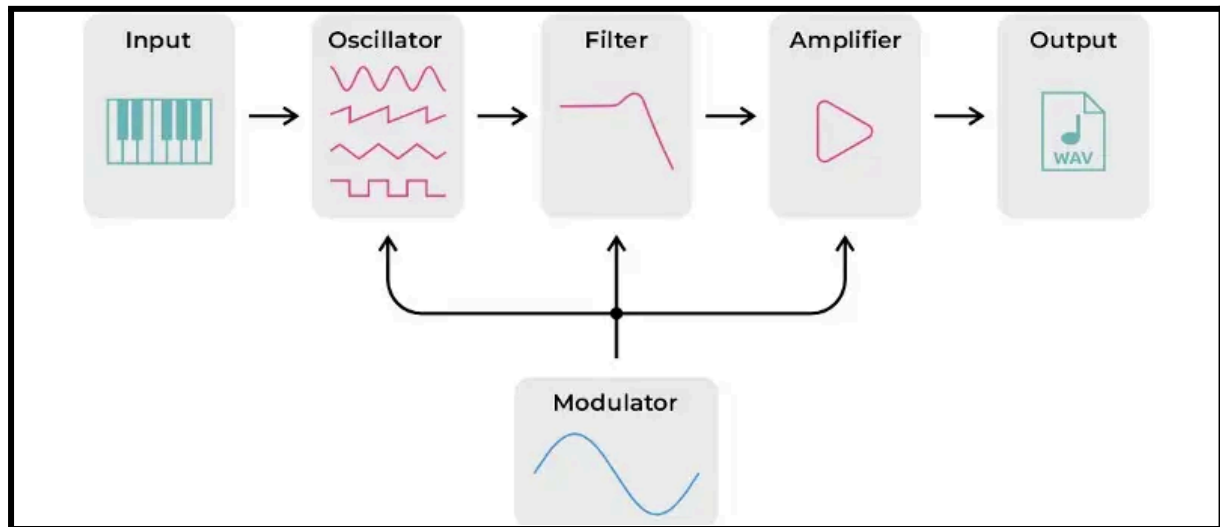
Representació de la síntesi additiva. Feta per Perfect Circuit

En aquest exemple es pot veure com si se sumen ondes sinusoidals de major freqüència i menor amplitud a l'ona fonamental, podem veure com la forma de l'ona canvia a una de dent de serra. Tècnicament, podem dir que aquestes sumes d'altres ones sinusoidals són els harmònics de l'ona final.

6.10.4. Síntesi Substractiva

L'art de la síntesi substractiva consisteix a produir sons musicals a partir d'una forma d'ona harmònicament densa i refinar-la a través de filtres i altres tècniques de processament. La síntesi substractiva s'utilitza en molts sintetitzadors digitals, analògics virtuals i de programari, de vegades en conjunt amb altres mètodes de síntesi de so.

² La Transformada de Fourier és una transformació matemàtica emprada per a transformar senyals entre el domini del temps i el domini de la freqüència.



Representació de la Síntesi Substractiva, feta per eMastered

Pràcticament, aquesta síntesi passa per l'entrada de la nota a la qual s'assigna l'ona oscil·ladora, després passa per filtres i efectes i en surt l'àudio resultant que hem dissenyat.

6.10.5. Síntesi Granular

La síntesi granular es basa en la descomposició d'un so en trossos petits anomenats grans i després els recombina de diverses maneres per a produir nous sons. Diversos paràmetres dels grans, com la seva grandària, forma, to, volum, posició i superposició, es poden ajustar per a manipular la textura, el timbre i el moviment del so. La síntesi granular pot produir sons suaus o defectuosos, sons realistes o surrealistes, i qualsevol cosa intermèdia.

6.10.6. Síntesis Wavetable

La síntesi wavetable (de taules d'ones) és el resultat de la revolució digital. Reprodueix formes d'ona gravades digitalment en lloc de proporcionar aquest conjunt fix de formes d'ona. Els sintetitzadors de taula d'ones solen oferir una àmplia gamma de formes d'ona, algunes de les quals són bastant inusuals, cosa que significa que ofereixen una major amplitud de so que un sintetitzador substractiu tradicional. Alguns fins i tot permeten la introducció o creació de formes d'ona pròpies. La síntesi per taula d'ones, cosa que és més important, permet a l'usuari canviar entre diferents formes d'ona emmagatzemades en una "taula d'ones", creant timbres inusuals i canviants que no són possibles amb altres modes de síntesi.



Sintetitzador wavetable Serum, fet per Xfer Records

El sintetitzador Serum és un gran exemple de sintetitzador *wavetable*: s'hi pot arrossegar un arxiu d'àudio i utilitzar-lo com a oscil·lador dins del sintetitzador, augmentant la possibilitat de realitzar sons més complexos i específics.

6.10.7. Síntesis per modelat físic

La síntesi per modelat físic és el procés de síntesi mitjançant el modelatge físic implica l'ús d'un model matemàtic, que normalment inclou equacions i algorismes, per replicar el so produït per una font física, normalment un instrument musical. Aquest mètode consisteix a crear instruments mitjançant codis algorítmics que reproduïen amb precisió les característiques del so desitjat. S'utilitza amb freqüència per imitar els sons d'instruments tradicionals com la bateria, les trompetes i les cordes en sintetitzadors.

Evidentment, les fórmules matemàtiques varien depenent dels harmònics que es vulguin recrear al sintetitzador, la programació del sintetitzador és més complexa i es necessiten més recursos de l'ordinador, ja que el càlcul del so resultant varia al llarg del temps. Amb tot i això, els resultats són molt sorprenents: són molt realistes i els sons que reproduïen són idèntics als emesos pels instruments de la vida real.

6.10.8. Modulació d'anell

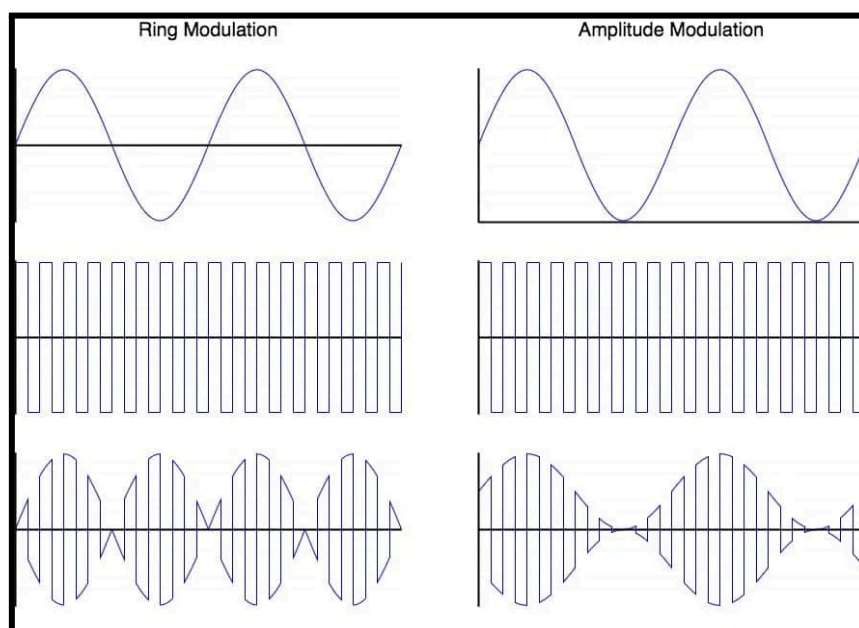
Aquest tipus de modulació ha estat utilitzat des del principi de la música electrònica. La modulació en anell, també coneguda com a modulació en anell o RM, és, literalment, la multiplicació de dos senyals bipolars.

Ara bé, la fórmula necessita un senyal portador y_C que es multiplica pel senyal modulador y_M de la manera següent:

$$y_{RM} = y_C \times y_M$$

Fórmula de la modulació d'anell

És una tècnica idèntica a la modulació per amplitud, amb la diferència que aquí, el senyal modulador és un senyal bipolar, és a dir, que oscil·la en l'eix horitzontal o de referència, generalment l'eix d'abscisses (eix x), creuant-lo de costat cap a l'altre costat, donant valors tant com positius com negatius.



Comparació entre la modulació d'anell i la modulació d'amplitud

6.11. Automatitzacions

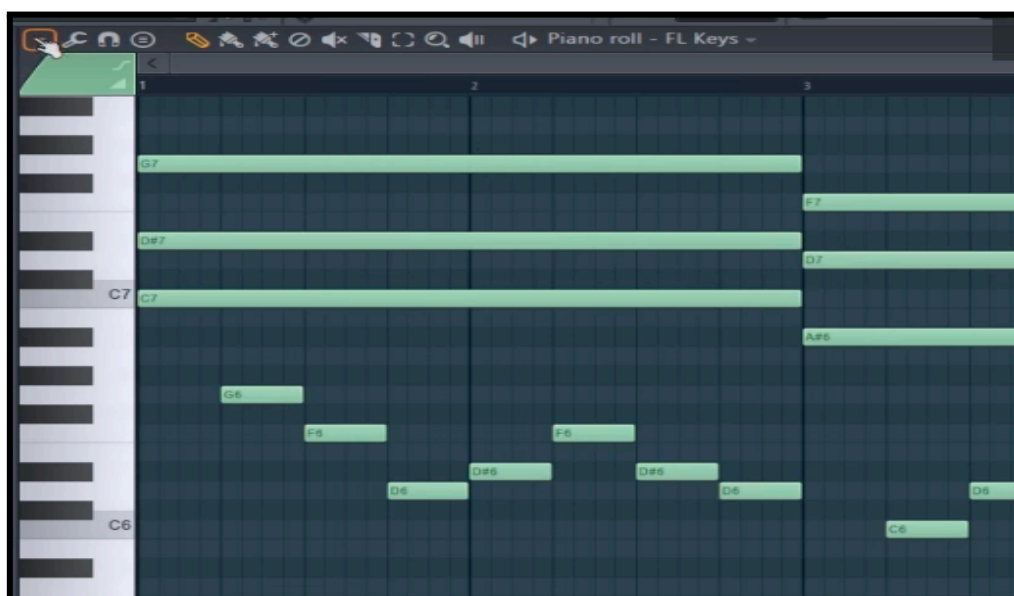
L'automatització es refereix al procés de controlar automàticament els paràmetres del DAW, d'un instrument o d'un efecte, com a volums, panorames, efectes i altres ajustos, al llarg del temps.

6.12. MIDI

MIDI, abreviatura de *Musical Instrument Digital Interface* (Interfície Digital d'Instrument Digital), és un estàndard tècnic que permet la comunicació entre diversos instruments musicals electrònics, computadores i altres equips relacionats amb la música. Va ser desenvolupat en la dècada de 1980 per a estandarditzar la forma en què interactuen aquests dispositius i facilitar la creació i producció de música.

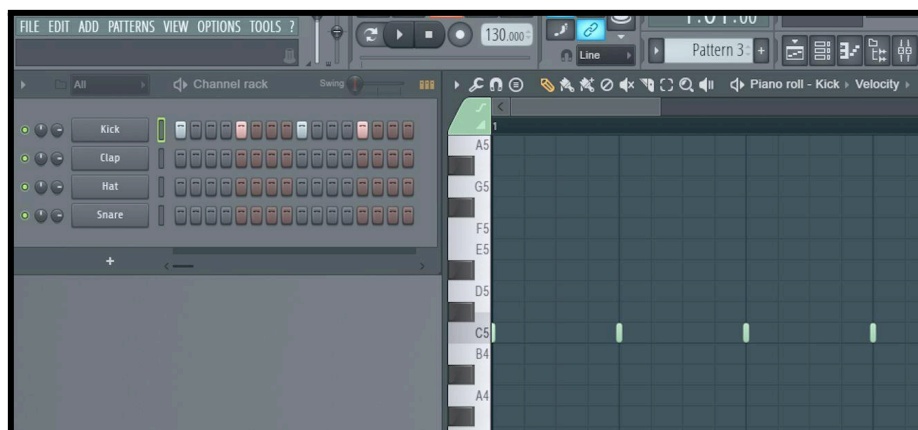
Per posar-ho més clar amb un exemple, si un músic toca una tecla en un teclat MIDI, el dispositiu envia una sèrie de missatges MIDI a través d'un cable o una connexió USB a un ordinador. Aquests missatges poden indicar que la tecla C5 (Do5) s'ha pressionat, amb una determinada intensitat, i després, indica quan s'allibera la tecla. El dispositiu receptor interpreta aquests missatges i produeix el so corresponent mitjançant el DAW.

També és possible configurar el MIDI en una partitura, vista de manera més visual, perquè l'ordinador reproduïxi les notes indicades.



Interfície MIDI de FL Studio

Usant MIDI, es poden programar patrons rítmics ingressant notes i esdeveniments de control en una quadrícula temporal. Cada "pas" a la quadrícula pot representar una subdivisió del compàs (per exemple, una corxera o una semicorxera), i es poden assignar diferents sons de percussió a aquests passos. Així és com un DAW també pot simular una caixa de ritmes.



Interfície de caixa de patrons, junt amb la representació MIDI, de FL Studio

6.13. VST Instrument

Un VST Instrument (*Virtual Studio Technology Instrument*) és un tipus de programari que emula instruments musicals electrònics i acústics d'aquí a una estació de treball d'àudio digital (DAW). Va ser desenvolupat originalment per Steinberg, el format VST permet als músics i productors agregar instruments addicionals a la seva DAW sense necessitat de maquinari addicional. Els VST Instruments són molt populars a causa de la seva versatilitat i l'alta qualitat dels sons que poden produir, tot estalviant molt d'espai i diners en la producció musical tècnica.

Hi ha instruments VST de tota mena, des de pianos fins a guitarres. Aquests VST poden funcionar amb *sampling* o simulació. De fet, els sintetitzadors perfectament estan a dins dels VST Instruments a causa de la seva naturalesa digital.

També existeixen VST per a la producció d'efectes sonors.

Aquests serien els dos tipus de VST:

- **Instruments virtuals (VSTi):** Són VST que emulen instruments musicals reals o sintetitzadors electrònics.
- **Efectes sonors (VST FX o VST Effects):** Són VST que apliquen processament de senyals d'àudio per a alterar el seu so.

7. Relació entre teoria musical i l'ús dels DAW

La relació entre la teoria musical i l'ús dels DAWs (estacions de treball d'àudio digital) és fonamental en la producció musical moderna. La teoria musical proporciona el marc

conceptual i les regles subjacents que guien la creació i la comprensió de la música, mentre que els DAWs són les eines pràctiques que permeten aplicar aquests conceptes de manera efectiva en la producció d'àudio. Sense una o l'altra la producció o composició d'una obra musical seria molt més complexa o confusa.

Avui dia, els DAW contenen moltes eines enfocades a ajudar en els processos creatius de la teoria i composició musical: poden construir acords de tota mena (majors, menors, augmentats, disminuïts...), arpegis en l'escala musical, el control de volum o el temps que es toca cada nota musical (atribuint més humanització i naturalitat a la composició), el canvi de tempo i compàs, etc.

8. Treball de Camp

En el meu treball de camp vaig realitzar una entrevista amb un productor musical professional amb molta experiència en l'àrea de producció musical, Diego Pedragosa, un mestre de l'escola musical Escac i un professional dedicat en la producció musical. L'objectiu d'aquesta entrevista era, primerament, descobrir com ha afectat, tant positivament com negativament, l'actualització de la tecnologia en l'àmbit tècnic de la producció musical. Un segon objectiu era esbrinar els reptes i obstacles que poden sorgir tècnicament durant els processos de producció musical. Tot enfocat per donar consciència a totes aquelles persones que vulguin dedicar-se professionalment a aquesta àrea o que busquin, simplement, estar millor informades. La transcripció íntegra de l'entrevista, de XXX minuts de durada, es troba a l'annex 1. Tot seguit, es troba un resum dels aspectes més rellevants de l'entrevista:

Resumidament, va afirmar que la forma de produir música d'una manera més còmoda i accessible per tothom, però al mateix temps que es perd la connexió amb altres persones en l'ambient físic. També va assegurar que per començar una bona peça musical hem de començar per una base que tingui sentit i saber per on portem aquesta cançó, ja sigui sent creatiu amb les percussions, donar flow amb bones veus en la base, etc. Què els desafiaments més difícils per a un productor musical és trobar feina, estar conforme en el lloc on treballis i, més com un repte, aprendre teoria musical. Que substituir en el món de la música és molt complicat i depèn molt de la sort i que els millors consells que pot donar a qualsevol persona que vulgui dedicar-se a la producció musical és aprendre a tocar instruments físics, com a mínim un de percussió, un melòdic i un harmònic; i dedicar-se a aquesta àrea per gust i no per intentar ser famós i guanyar molts diners.

9. Conclusions

Per concloure, el món de la producció musical ha evolucionat molt comparat als anys anteriors, on no existien els DAW ni els aparells digitals, i que així també hi ha molta més accessibilitat a la producció musical en DAW per a tot al públic general.

Així mateix, també és impressionant veure com un ordinador té la capacitat de simular tots els efectes físics que tenen les ones: els harmònics, la construcció i destrucció de fase, la reverberació i l'eco, etc.

Tota aquesta recerca d'informació i les parts pràctiques han obtingut els seus fruits en la resolució dels meus objectius:

Una de les fites d'aquest treball era analitzar com es fa la música en DAW (pot ser electrònica o instrumental) avui dia i, després d'aquesta recerca, no m'ha quedat cap mena de dubte que es fa principalment amb l'escriptura de les notes en MIDI i els sons dels instruments VST.

Les eines de programari d'un DAW funcionen emulant simulacions físiques a través d'algorismes matemàtics, cosa que permet replicar processos i fenòmens del món analògic dins d'un entorn digital. Això vol dir que elements com els sintetitzadors, compressors, reverberacions i altres efectes d'àudio estan dissenyats per comportar-se de manera similar als seus homòlegs físics, però amb la flexibilitat i precisió que proporciona el programari. Gràcies a aquestes simulacions, el productor pot controlar paràmetres amb gran detall, obtenint resultats que serien difícils d'aconseguir amb equips analògics tradicionals.

El flux de treball dins d'un DAW és completament flexible, cosa que permet al productor adaptar el procés creatiu segons les seves necessitats i preferències. No hi ha una seqüència preestablerta per a la creació musical, ja que les eines del DAW s'organitzen de manera que es poden utilitzar en qualsevol ordre. Això facilita que cada productor pugui desenvolupar el seu estil de treball personal, ja sigui començant per la composició d'una melodia, per la creació d'un ritme o per l'edició d'àudio.

El procés creatiu en la part tècnica de la producció musical amb un DAW és altament versàtil, ja que el productor pot experimentar amb una varietat de configuracions en sintetitzadors i altres eines d'àudio per generar sons únics. Les capacitats d'edició i manipulació del so dins del DAW ofereixen la possibilitat de transformar una gravació simple en un so completament nou i inesperat. Aquesta experimentació és clau en el desenvolupament d'un so propi, ja que moltes vegades els descobriments són accidentals o resulten de l'exploració de configuracions que no s'havien provat abans, donant lloc a resultats originals i creatius.

També que tota aquesta evolució en els DAW ha convertit tots els gèneres que escoltem avui dia gràcies al gran ventall de post processos i efectes especials d'àudio, com per exemple l'autotune marcat al trap, baixos amb timbres metàl·lics en dubstep, elevades reverberacions en la música ambiental, combinacions de sons de naturalesa física amb sons de naturalesa analògica i digital...

Com a tancament, espero que aquest treball de recerca sigui una gran influència per tothom que vulgui endinsar-se en el món de la producció musical mitjançant els DAW i que sigui una bona font d'aprenentatge en el tema al mateix temps.

10. Bibliografia

Alessi, M. (2023). ¿Qué es autotune?. Online Audio Mastering by Grammy Winning Engineers. Disponible a: <https://emastered.com/es/blog/what-is-autotune> (Últim accés el 10 de Juny de 2024).

Alex (2022) Producción, mezcla y mastering, ¿Qué son?, Producción Online. Disponible a: <https://producciononline.com/blog/produccion-mezcla-y-mastering/> (Últim accés el 01 de Juny de 2024).

Amplitude modulation. Tutorialspoint. (2024). Disponible a: https://www.tutorialspoint.com/analog_communication/analog_communication_amplitude_modulation.htm (Últim accés el 10 de Juny de 2024).

Bassman, L. (2020) ¿Qué es la producción musical?, - Runner-Up Records. Disponible a: <https://www.runneruprecords.com/que-es-la-produccion-musical/> (Últim accés el 01 de Juny de 2024).

Brunotts, K. (2021) Mezcla y Masterización: La Guía definitiva, Emastered. Disponible a: <https://emastered.com/es/blog/mixing-vs-mastering> (Últim accés el 01 de Juny de 2024).

Cargomusic (2021) Producción musical: Qué es, sus procesos y la figura del productor, Cargo Music - Producción musical, estudio y escuela de música en Madrid. Disponible a: <https://cargomusic.es/blog/produccion-musical-que-es-procesos-productor/> (Últim accés el 01 de Juny de 2024).

Connaghan, T. (2022) ¿Qué es la ecualización musical y cómo se utiliza?, Emastered. Disponible a: <https://emastered.com/es/blog/equalizer-music> (Últim accés el 01 de Juny de 2024).

Connaghan, T. (2022) Qué es la distorsión en la música: Guía para principiantes, Emastered. Disponible a: <https://emastered.com/es/blog/what-is-distortion-in-music> (Últim accés el 01 de Juny de 2024).

Equipo de Expertos en Artes y Humanidades, VIU (2023) Todo lo que debes saber sobre producción musical. Disponible a: <https://www.universidadviu.com/int/actualidad/nuestros-expertos/todo-lo-que-debes-saber-sobre-produccion-musical> (Últim accés el 01 de Juny de 2024).

FL Studio Manual. (2024). FL Studio Reference Manual. Disponible a: https://www.image-line.com/fl-studio-learning/fl-studio-online-manual/html/help_offline.htm (Últim accés el 10 de Juny de 2024).

Gutiérrez, E. (2012). Síntesis por Modulación. Anàlisi, Síntesi i Processament del So Disponible a:

<https://processamentdelso.wordpress.com/wp-content/uploads/2012/02/tema6-modulacion.pdf> (Últim accés el 10 de Juny de 2024).

Jones, H. (Sense data) ¿Qué es un daw y para qué sirve?, Steinberg. Disponible a: <https://www.steinberg.net/es/tutorials/what-is-a-daw/> (Últim accés el 01 de Juny de 2024).

Kiadi, Z. (2021). ECO vs. retardo: ¿Cuál es la diferencia?. Online Audio Mastering by Grammy Winning Engineers. Disponible a: <https://emastered.com/es/blog/echo-vs-delay> (Últim accés el 01 de Juny de 2024).

LANDR (Sense data) ¿Qué es la masterización?, LANDR. Disponible a: <https://www.landr.com/es/que-es-la-masterizacion/> (Últim accés el 01 de Juny de 2024).

Linkedin. (2023). ¿Cuáles son algunas de las formas creativas y experimentales de utilizar la síntesis granular y de tabla de ondas en tu música?. Explicación de la síntesis granular y de tabla de ondas. Disponible a: <https://es.linkedin.com/advice/0/what-some-creative-experimental-ways-use-granular?lang=es#:~:text=La%20s%C3%ADntesis%20granular%20es%20un,maneras%20para%20crear%20nuevos%20sonidos> (Últim accés el 10 de Juny de 2024).

Mármol Benalcázar, P.A. (2023) Edición, Mezcla Y Masterización de Audio, LinkedIn. Disponible a: <https://es.linkedin.com/pulse/edici%C3%B3n-mezcla-y-masterizaci%C3%B3n-de-audio-m%C3%A1rmol-benalca%C3%A1zar> (Últim accés el 01 de Juny de 2024).

Messitte, N. (2024). What is distortion in music? When and how to use it. Disponible a: <https://www.izotope.com/en/learn/what-is-distortion-in-music-when-and-how-to-use-it.html> (Últim accés el 01 de Juny de 2024).

Miraglia, D. (2023). Granular synthesis 101: Breaking it down. Unison. Disponible a: <https://unison.audio/granular-synthesis/> (Últim accés el 10 de Juny de 2024).

Native Instruments. (2024). What is wavetable synthesis?. Native Instruments Blog. Disponible a: <https://blog.native-instruments.com/what-is-wavetable-synthesis/#what-is> (Últim accés el 10 de Juny de 2024).

Paris, V. (2021) ¿Qué es la compresión y cómo USARLA?, Aulart. Disponible a: <https://www.aulart.com/es/blog/que-es-la-compresion-y-como-usarla/> (Últim accés el 01 de Juny de 2024).

Piecora, M. (2023). What is ring modulation, frequency modulation, and amplitude modulation?. Patchwerks. Disponible a: <https://www.patchwerks.com/blogs/patchnotes/what-is-ring-modulation-frequency-modulation-and-amplitude-modulation> (Últim accés el 10 de Juny de 2024).

Rivas, M.M. (2023) ¿Qué es la composición musical? Fundamentos, elementos y técnicas: Blog, Domestika. Disponible a:

<https://www.domestika.org/es/blog/12027-que-es-la-composicion-musical-fundamentos-elementos-y-tecnicasn> (Últim accés el 01 de Juny de 2024).

Rivas, M.M. (2023) ¿Qué es la composición musical? Fundamentos, elementos y técnicas, Domestika. Disponible a: <https://www.domestika.org/es/blog/12027-que-es-la-composicion-musical-fundamentos-elementos-y-tecnicas> (Últim accés el 01 de Juny de 2024).

Connaghan, T. (2023). Síntesis sustractiva: Qué Es y Cómo funciona. Online Audio Mastering by Grammy Winning Engineers. Disponible a: <https://emastered.com/es/blog/subtractive-synthesis> (Últim accés el 10 de Juny de 2024).

Wikimedia Foundation. (2024). Additive synthesis. Wikipedia. Disponible a: https://en.wikipedia.org/wiki/Additive_synthesis (Últim accés el 10 de Juny de 2024).

Wikimedia Foundation. (2024). Frequency modulation synthesis. Wikipedia. Disponible a: https://en.wikipedia.org/wiki/Frequency_modulation_synthesis#:~:text=Frequency%20modulation%20synthesis%20 (Últim accés el 10 de Juny de 2024).

Wikimedia Foundation. (2024). Reverberació. Wikipedia. Disponible a: <https://ca.wikipedia.org/wiki/Reverberaci%C3%B3> (Últim accés el 01 de Juny de 2024).

Wikimedia Foundation. (2024). Subtractive synthesis. Wikipedia. Disponible a: https://en.wikipedia.org/wiki/Subtractive_synthesis (Últim accés el 10 de Juny de 2024).

Yamaha (Sense data) ¿Qué es la reverberación o "reverb"?, Yamaha. Disponible a: <https://es.yamaha.com/es/products/contents/proaudio/musicianspa/effects/reverb.html> (Últim accés el 01 de Juny de 2024).

11. Annex 1: Entrevista

Josué: Bon dia, Diego, soc en Josuè. Avui tenim l'entrevista pel tema de la producció musical en estacions digitals d'àudio. La primera pregunta és com ha canviat la tecnologia en la producció musical en aquests últims anys? I com creus que ha afectat tant positivament com negativament aquests canvis?

Diego: Bon dia, Josuè. Mira, per posar-te un exemple, jo fa uns anys, quan havia de fer un tema amb diversos instruments, és que anem més cap enrere. Quan jo vaig començar, encara no començaven els DAW, a penes començaven a estar els ordinadors fent de base de gravació. I ja havia passat l'època de la cinta magnetofònica, però els ordinadors encara estan molt en principi. Però farem veure que sóc una mica més vell i que vaig viure de ple alguna gravació i alguna cinta. Però imagina't que has d'editar una veu o un error i aquest trosset de cinta, tu el talles físicament, l'empalmes amb el lloc on tu creus que va, i damunt no tens una línia d'edició com en un DAW, com en Pro Tools, o com en Cubase, o com en Logic, o com en tots aquests programes, que tu veus tota l'estona les línies de compàs, les línies de tempo.

Imagina't quan tu veus passar una cinta magnetofònica en què et bases per a saber que això és l'u del compàs. Has de fer-ho per pura intuïció i si falles, imagina't el que pots trigar a corregir un error, per exemple, de ritme d'una bateria. És a dir, la qual cosa potser et passa el dia sencer. Jo amb Pro Tools ara ho faig en 10 segons.

Agafes tot allò que has gravat, ho pots quantitzar, pots afinar-ho al to que tu vulguis... Evidentment ha facilitat moltíssim les coses. També ha permès que qualsevol pugui tenir un estudi gairebé tan súper com en l'àmbit de capacitat del que podia ser el Bait Router en l'època dels Beatles, però a la teva casa.

Pots gravar el que abans eren bobines de cinta per a gravar un disc que eren caríssimes, ara tens un disc extern de 3 terabytes i no te l'acabes. Pots ficar-te en un ordinador altre tema heavy que és el tema de les llibreries d'instruments.

Tu deies de coses que han millorat i coses que han empitjorat, perquè hi ha un exemple molt clar. Abans si jo havia de fer un arranjament d'un tema, jo toco diversos instruments. I hi ha alguns instruments que no toco, com la corda fregada; violoncel, viola, violí... Llavors jo havia de fer un arranjament de, imagina't, igual que fiques un fons de cinta, perquè un fons de corda de violí, viola, violoncel. Perquè jo quedava amb el meu col·lega de violoncel, viola i violí, jo escrivia les seves línies, normalment sense molta dificultat perquè solien ser notes llargues. I aquí quedàvem un cap de setmana. I posàvem els micros, gravàvem i al final ens prenem una birra i parlàvem de com havia anat la gravació i tal.

I ara tinc 800 llibreries que sonen que fluixeges dels millors violins del món, els millors violoncels del món que estan gravats a la ciutat de Cremona amb els Stradivarius originals. Ja no són sons de síntesi, que és un violí de veritat gravat a temps real, tocat per un violinista real i que jo el disparo des d'un controlador MIDI.

L'avantatge, doncs que puc fer el mateix arranjament, sense moure'm de casa i sense endollar un micro, en un res i no res.

El desavantatge, doncs que perds el contacte humà, que mai arriba a ser tan orgànic el que graves de llibreria que el que graves doncs amb altres músics i després la part humana, lògicament.

Com més potent és el meu DAW i més instruments tinc perquè menys necessitat tinc de relacionar-me amb la resta del món per a poder fer un disc sencer.

Puc arribar a muntar la melodia sencera i que vingui en un moment la cantant i que sigui l'única pista analògica real. I encara així la puc afinar, la puc editar sense problemes.

L'avantatge, doncs que és més fàcil més còmode i que molta més gent té accés a poder fer de productor o de músic o gravar-se un disc que soni ben parit. I desavantatge, doncs que perds aquest rotllo... Coneixies el concepte de *Slow Food*?

Josué: No.

Diego: Bé, el *Slow Food* seria el contrari al McDonald's, això de cuinar a foc lent. Sí, tot aquest rotllo que quan, per posar-te un exemple, quan el cinema, quan graves en cinta cada pla te'l penses un munt perquè la cinta és cara, però quan graves en digital tires tots els plans que et passen pel cap que després ja editant o en el programa d'edició ja veuràs quina ha estat la bona. Perquè passa això, que també fas menys punteria i que també fa falta tocar, saber tocar...

No fa falta ser tan bo com a nivell instrumentista perquè per a això pots quantitzar, pots corregir i hi ha una tecla meravellosa que es diu *undone, control Z, que et permet ser una mica taujà però si no...

Jo què sé, jo a vegades estic gravant un solo de saxo i em tiro al rotllo com si toqués millor del que toco, si fallo, aturo, em quedo amb la frase bona, tiro una altra pista i vaig *empalmandola* i al final em queda un només, em queda un *solaco* que en realitat jo no ho sé tocar en directe.

Josué: Exacte.

Diego: Sóc jo? Sí. És la realitat? Home perquè no perquè si haig de tocar aquest solo de l'estirada a la primera en un escenari em pegaré una hòstia que fluixejo. T'acomoda molt poder estrènyer el Undone i poder repetir i poder afinar si no afines amb la veu i poder *quantitzar. Cada vegada que gravo una bateria em va passar moltíssimes més hores col·locant. I són gent que toca la bateria, eh? En to, són músics que es dediquen a això fins i tot així quan t'acostumes al *beat* digital o al *beat* electrònic.

Encara que siguis un bon bateria, després faràs lupa amb el DAW i veuràs "hòstia el bombo, això està una mica desplaçat a l'esquerra, vinga, la caixa està una mica desplaçada a la

dreta" i vas corregint i et passes moltíssima més estona editant que gravant, que en realitat és el collonut. Si el que t'interessa és la música, clar, si el que t'interessa són els videojocs tipus *arcade* doncs llavors de gom a gom amb això. I bé, també això que ho pots editar amb MIDI, amb els *samples*, les mostres.

Josué: Clar. Per cert, utilitzes Kontakt, no?

Diego: Si, Kontakt és on tinc els instruments més cogombres, així més potents, més realistes, més guais, però hi ha un munt. Hi ha munt més, però el que utilitzo més és Kontakt, si. I que és la més famosa, la que té millor fama aquí.

Josué: Perfecte, és boníssim el kontakt, encara que car. Ara bé, com a segona pregunta, què et sembla produir música en DAW?

Diego: És que, no sé, ara ja no se m'ocorre una altra manera de produir música. Quina seria una altra opció?

Josué: Mmm... Com seria una altra opció?

Diego: És a dir, tu em preguntes què em sembla produir música en programes com a Pro Tools o com Cubase, o com, no ho sé... És que tampoc hi ha tanta diferència entre els diferents programes, eh.

No sé com seria produir música d'una altra forma, escrivint partitures i quedant amb gent i passar-los els papers. Et refereixes a això?

Josué: Sí.

Diego: Clar, però finalment acabaria en Pro Tools per a poder gravar les diferents pistes i les barrejaria, no?

Josué: Sí, no, però jo en pla em refereixo, aquí, m'he confós, però em referia més en pla, si et sembla molt bé produir així en DAW un bon canvi, en general, saps?

Diego: Hòstia, a mi em salva la vida perquè puc fer la feina que abans trigava una setmana a fer-la, puc fer-la en una hora. És a dir, els avantatges de poder, sí, samplear un instrument o poder afegir efectes extra, és que de sobte jo estic fent millor una banda sonora i quan ja tinc la maqueta feta, si de sobte el director em diu "Hòstia, és que aquesta escena necessita una mica més de ritme", només que jo haig de pujar-li sis punts la negra de tempo d'aquest tema, hauria de tornar-lo a gravar tot. Ara només haig d'agafar i pujar el tempo i tot puja junt, saps?

Josué: Sí.

Diego: Imagina't la diferència entre agafar el beat que estigui, què sé jo, a 120 i pujar-ho a 126 i ja tot m'ha pujat conjuntament de temps perquè vagi tot una mica més de pressa. Si no

tingués un DAW, hauria de tornar a quedar amb tota la penya que he participat i tornar a gravar tot amb un metrònom més ràpid. És a dir, és que la diferència és abismal. Perquè la resposta és que em sembla l'hòstia. La veritat que sí, ajuda un munt.

Josué: No m'imagino perdre tal quantitat de temps en pujar 6 pulsacions per minut, és una animalada. Passem a la tercera pregunta, quins aspectes consideres més importants a l'hora de començar un projecte nou?

Diego: Partir d'un punt de partida que tingui sentit, per dir-ho així. Imagina't que el projecte nou és, no sé, per dir alguna cosa, has de fer un parell de temes de hip-hop, per exemple. Tu pots fer virgueries, pots buscar el bombo més bonic del món, pots muntar una base que fluixeges, però com no tinguis una bona lletra i algú que tingui una mica de flow cantant, ja pots tenir els millors *plugins* del món i ser el millor productor del món...

Home, si ets un productor superbò, perquè segurament enxamparàs a aquesta veu que potser no mata i li fiques *autotune* a foc, que damunt queda mel de romer perquè ara tot va amb *autotune* a foc. I fiques un munt d'efectes perquè ni tan sols entenguis la lletra, igual encara apanyes el tema.

Seria alguna cosa semblança a si has de fer, que cuinar alguna cosa, i si haig de fer una paella, ja puc tenir les millors eines del món, que si els ingredients no són guais, no em quedarà una paella de puta mare.

No sé si respon la teva pregunta, però deies alguna cosa així com que era el més important de començar un projecte.

Josué: Sí, que aspectes hem de tenir en compte. Ho respon perfectament.

Diego: Bé, i també després tenir una mica clar on vas, perquè una cosa relacionada una mica amb la pregunta d'abans dels avantatges i els desavantatges... Si jo tinc totes les eines que tinc ara, puc fer pràcticament qualsevol cosa. Però si intento controlar tot el que tinc, no faré ni un tema, perquè dedicaré la resta de la meva vida a estudiar *plugins*.

A vegades és millor tenir clar que el que vols fer és tirar per la simplicitat de tenir una mica clar i dir, d'acord, tornarem a l'exemple del tema de hip-hop. Què necessito? Una bona lletra, alguna cosa que tingui *flow*. I jo tinc molt clar que vull un *beat* senzill, bàsic, quan entra el bombo negres, que sigui potent, etc.

Si és que és el que jo vull. Potser si necessitaré un *Charles* electrònic, perquè em passo una bona estona escoltant-lo perquè el viuré pràcticament tot el tema. Potser tens molt clar que vols ficar uns arranjaments de sintetitzador entre estrofes. I vas per això. I no comences a perdre el temps rebuscant entre totes les teves llibreries, *plugins* i efectes.

I ara provem *delay*, i ara *chorus*, i ara *reverb*, i ara provarem amb la melodia, i ara amb el *autotune*. I al final et desgastes energèticament. Si parts d'alguna cosa que té sentit, com podria ser una bona lletra. I vas cap a alguna cosa que té sentit, com que la base sigui senzilla i només ficaré unes melodies de sintetitzador entre l'estrofa i la tornada. Saps?

D'acord, tinc la idea clara. Falta que aquí està la gràcia de la part creativa. Tenir idees belles que no sempre semblen.

Josué: Clar. També passa això del bloqueig creatiu. Això em passa quan estic produint em passa també a mi intentant produir, que en pla, jo intento fer baixos de dubstep, no? Ho coneixes el gènere?

Diego: Sí.

Josué: Doncs bé, em surt un baix bo i el deixo aquí amb la base percussiva aquí mateix. Però em poso a buscar altres sons, no progresso i em quedo estancat, buscant aquí sons per a acompanyar als baixos, saps?

I em quedo estancat i no continuo amb l'arranjament. Clar. El que dius tu, que és molt important tenir clar el que has de fer primer, si no passa això, se'n queda un en un bucle.

Diego: Totalment, això mateix.

Josué: Bé. La següent pregunta. Bé, això és més o menys, ja m'ho has dit, indirectament, però igual, ho preguntaré. Quines eines i programes utilitzes en la producció musical?

Diego: Jo corro amb Pro Tools. Sempre he treballat amb Pro Tools des que treball amb ordinadors, que és pràcticament des que vaig començar. Treballo amb Pro Tools, treball molt en analògic i quan utilitzo instruments virtuals, que cada vegada els utilitzo més, sobretot per a fer música per a audiovisuals, intent sempre barrejar-los amb instruments analògics. Per exemple, si fico uns xiulets, però jo què sé, estic fent uns arranjaments d'alguna cosa rotllo soul per a un altre artista. A mi el que em donen és una maqueta, està gravada en pla tronat amb el telèfon, però a mi m'és igual. Jo només necessito veure l'harmonia del tema i per on va. Potser és una cantant que s'acompanya una mica amb la seva guitarra.

A partir d'aquí em diu "Muntarem el disc" i jo li veig que el soul li va. Decideixo ficar uns xiulets, li crido a tot el que es bufa. Trompetes, saxofons, trombons, tot això. Jo, per exemple, toco el saxofon i fico un saxofon alt i un saxofon tenor i després aquí afegeixo una trompeta, amb el controlador MIDI, això que et deia, són trompetes reals gravades i tal, però les tiro des de MIDI.

Potser fico un trombó, una trompeta i la mescla, això camina que fluixeges i queda com més afinat, perquè lògicament l'instrument llibreria afina i està més en el seu lloc. Llavors això li dona com la perfecció i jo li dono la part humana i quan en conjunt aquesta secció de vent mola molt més que si la fico només amb instruments. O igual si haig de ficar un piano i és un piano que és anecdòtic, no tinc cap dubte que gravaré el piano amb un piano de cua dels diversos que hi ha en el Kontakt que sonen que fluixeges.

Però si aquest piano és per a un arranjament d'alguna cosa que és més orgànic o en el qual té molta més presència, no és per a fer un arranjament, sinó que té una presència en primer

pla, perquè gravo el meu piano amb un micròfon fent un Left-Right, un estèreo, i després potser aquí en aquest tema, potser la bateria és electrònica, però em mola que hi hagi elements analògics, que no sempre sigui només la veu analògica i tota la resta electrònic o MIDI. Em mola, en el meu cas, en la meua manera de treballar és bastant així.

Josué: No, si la veig bé, tenir aquesta varietat i és més creatiu, saps. A mi també m'agraden els arranjaments així, tipus una meitat analògica i l'altra part digital, que no sigui tot igual, ones quadrades, ones de triangle, de serra, és a dir de tot sintètic. M'agrada.

Diego: I també, com a ingredient, afegiria important, hòstia, jugar, que se te'n vagis l'olla una mica. És bàsic perquè, si no, jo què sé. Si tens una mentalitat molt de senyor major, segurament faràs música de senyor major. No sé, això de jugar, la sensació aquesta d'estar en l'estudi i tenir la mateixa sensació que tenia de nen, quan era aquí amb les meves mogudes, i la sensació d'estar jugant i que et descuidis del temps o que se te'n vagi l'olla i de sobte decideixis... Mira, fa un parell de setmanes estava fent una música i el baix vaig decidir, per què era un rotllo com una mica... el vaig recordar una mica com la música està com de circ i de sobte el baix perquè pensava en una tuba, saps el que és una tuba? Aquests baixos que són com aquestes trompetes gegants, i vaig pensar hòstia, vaig començar a agafar ampolles i vaig començar a gravar ampolles bufades, saps? Com quan bufes una ampolla des de dalt? Jo què sé... saps? Aquest so baix.

Josué: Sí, sí. Se quin so dius.

Diego: D'acord, després amb el *pitch* ho vaig acabar d'afinar a la nota que jo volia, ho baixava i em vaig muntar, hòstia, no tenia ni previst fer així, gravar així el baix, però de sobte m'havien passat dues hores i jo estava fluixejant, en veritat se me n'havia anat l'olla, però va quedar guai, oncle, perquè era una cosa rara.

Tu escoltaves com un baix i no sabies exactament què estaves escoltant, si era un sintetitzador, si era una tuba tova...

I de sobte a partir d'aquí ja se t'ocorren més ingredients per a posar damunt, però aquest punt d'acabar bufant ampolles amb una nota sense que estigués prevista, això mola, és a dir que hi ha un punt també de nen jugant o de fluixejat, és bàsic, oncle. Clar, vaig obrir la ment aquí. Sí, sí.

Josué: Bons consells la veritat, perquè sí, principalment és això. Ja per si mateix és una àrea creativa la música, obrir la teva creativitat, fer el que surti aquí, el primer i provar coses.

Diego: I és que és exactament això igual, tu ets aquí amb la teva base de baix, que et mola i de sobte, per dir una bestiesa, eh, graves una puta gota i la poses amb un *delay* a la tercera de corxera respecte al baix imagina't que és aquí i amb aquesta gota ja et desencaixa la moguda, i potser està el més un moment de xalada, saps de quin cony estic fent jo amb un micro en el lavabo gravant una gota caient, les àmplies li fiques *delay* la poses aquí i de sobte apareix alguna cosa que ja et dona més ganes d'aquí ficar-li un fons de cinta més tou

per a donar-li coixí no sé què a això em refereixo el que una mica d'actitud de jugar i de deixar-se portar mola bastant.

Josué: Perfecte, segueixo amb la pregunta següent: Per a tu quins són els majors desafiaments que tens com a productor musical?

Diego: Té a veure sobretot amb la feina més que amb mi o sigui per a mi el desafiament personal seria que hi hagués molat en comptes de posar-me a tocar que és jo tots els instruments possibles per a poder controlar al màxim la producció clars ara temps passat n'hi hagués molat picar pedra a mort amb tots ells per perquè no siguin els trucs com et deia d'un duo del Diego: és que sigui que realment quan veig quan ho va gravar a penya que no es dediquen a fer producció que és una mica ho toco tot, però no va tocar res els va estrènyer la gravació i en la primera o la segona m'han fet perfecte quan haig de gravar-ho jo ho faig moltes vegades què significa això que com a repte personal ja va arribar tard hagués estat tocar molt millor que un dels instruments, però bo en realitat em serveix més poder tocar molts instruments que tocar només un molt bé i després tenir necessitar a penya per a tots els altres el repte realment és de feina i té a veure amb el fet que si la teva per posar un exemple et toca fer la música per a una publicació per a un aspecte publicitari tu hauràs de reaccionar primer amb tu el que et mola a tu el que fas, però és que després hi ha una agència després hi ha un notes que cobra per donar la seva opinió encara que no tingui puta idea i després hi ha un altre que és el que decideix si sí o si no i el director de tal i llavors t'adones que et poden fer la millor correcció d'alguna cosa que a tu no per a tu no té sentit a vegades sí a vegades estàs fent música per a una pel·lícula i el director et diu això mola faria més buit o fotre molaria no sé què i fas cas i veus que suma, però la pregunta exactament era ha dit repte i repto desafiaments que no sé si aquest és un desafiament per a mi és més un escull el que.

Quan has de fer música per a una altra gent està moguda que sí que ha de molar a tu, però també ha de molar a la persona, però damunt s'ha de vendre i damunt ha de passar per les notes que cobra per opinar i que no sé per a mi més que un repte és un seria l'inconvenient, repte en pla tipus llauna no com dirien sí que repto no sé fer coses ben parides, però és que això a vegades surt i a vegades no.

Josué: Llavors com a repte seria com aprendre la teoria musical.

Diego: Sí, bo aquesta part la recomano 100%. La teoria musical i no tant de llenguatge musical perquè si treballes amb MIDI pots substituir el pentagrama per una quadrícula on tu veus els quadrets doncs de la grandària que tu vols d'una negra d'una corxera la pots estirar diversos compassos; les tires, ho fas petit i realment no tant el llenguatge musical i he estudiat música, però no crec que sigui tan necessari sense l'harmonia.

Crec que és superimportant per a fer producció musical controlar harmonia i tenir molt clar que si estic en aquest concorde i vull generar tal sensació o tal tensió miri a aquest altre concorde i li posaré aquesta nota perquè aquesta és la que li dona saps potser el rotllo que jo busco si no hi ha una altra manera de treballar que també és lícita, però que és molt més lenta que és anar ficant les mans en el teclat o en el pal de la guitarra a veure què sona

sense saber el que sonarà llavors a vegades si sonen coses bones i a vegades fins i tot molt fresques perquè és una mica a veure què sona si fico el dit aquí i sonen coses, doncs, a veure, coses interessants, però a controlar l'harmonia és important entens el que és l'harmonia; si el joc de les notes que és l'acord dels intervals del sistema en aquest to ja sé de sobte sinó enrere d'harmonia quan saps en quin to estàs escoltant una nota i ja pots predir quina serà la següent perquè estàs escoltant la música i pràcticament escoltant un parell de vegades un tema ja pots tocar-lo perquè ja veus la Matrix del que està passant i entens per què si només escoltant el color d'un acord ja saps que perquè com replicar-lo és bastant útil aprendre harmonia més que llenguatge així exacte i bo és que també bo és harmonia i també hi ha lleis musicals per exemple en les melodies bones ho estic aprenent encara, però per exemple en els acords no es poden canviar de la tonalitat si estan en do major són do major sempre, però una melodia si pot sortir de l'escala. Això és per exemple quan la gent que no s'explica molt sap per internet que jugar amb aquestes melodies, sap l'harmonia... Mola molt perquè és com una espècie de base per a després la teva petar-la les si et dona la gana, és a dir, si tu analitzes per exemple una consecució d'acords de música Grunge dels 90 rotillo nirvana i tal veuràs, que no es peta en l'harmonia, no segueix l'escala diatònica, aquests acords no tenen una lògica dins d'una tonalitat, però és el que li dona el so Grunge és que es fa sempre mola amb mola saber les normes per a saber quan fer que el que tu estiguis fent sona amable o per a poder petar quan vulguis que soni rar, més experimentar també, no?

Josué: Exacte, moltíssima raó en les teves paraules. Aleshores, prossegueixo amb la següent pregunta, i crec que aquesta té més coherència que l'anterior i tot. Que tan difícil és subsistir i créixer en aquest món?

Diego: Doncs moltíssim, no et mentiré.

Josué: Ja se m'està trencant la il·lusió.

Diego: A veure és que és bastant estar en el moment adequat i en el lloc adequat. En realitat la cosa és, des d'un punt de vista en mercat laboral, ja no és una qüestió de ser productor musical o ser advocat o estudiar medicina o tal, simplement estem en una època en què tot està fotut en general. D'altra banda, com he dit al principi, és molt més fàcil tenir accés a tenir el teu propi estudi, després tens internet per a poder estudiar el que et doni la gana sense haver d'apuntar al conservatori, després passa que realment hi ha gent que surt del Smoke, que és com un conservatori de música moderna i toca que fluixeges i controla que fluixeges. També de producció musical i potser es moren de fam i, jo què sé.

L'altre dia vaig estar escoltant un disc d'una tia que coneixia en un rodatge que em va fluixejar . Tocava un rotillo tipus, com es diu la finlandesa aquesta... Björk. Però la tia es produïa ella la música cantava ella i era brutal el que feia i li vaig preguntar per la seva carrera i tal. La tia ni havia estudiat música ni havia vist el cant. Produïa una mica per intuïció. Amb aquest exemple estic dient-te que, d'una banda, està fotut i, d'altra banda, de sobte el que es fa la carrera i controla que fluixeges es mor de fam i un altre va i triomfa. També ha sortit gent del Smoke i de sobte, en un sol disc, es va menjar el món sencer i després tens penya que realment no són gens talentosos i el peten com pot ser penya tipus

Bizarrap, realment no és penya molt talentosa, no és penya que controli molt, no estan no és tan difícil fer cançons del seu tipus, simplement és penya que sap estar en el lloc adequat en el moment adequat, són molt beneficiats pel màrqueting i les xarxes socials.

No seria més, però és que aquest no és el món de la producció o si igual hi ha una mica de la producció musical que és no sé. Jo vaig estar treballant amb Raül Refre, que és un productor com molt important que ha guanyat Grammys llatins i que ha treballat amb tota aquesta penya del tipus Rosalía. El seu oncle deia que part de la producció musical és saber vendre el teu producte. Clar per a mi això és el màrqueting, no és ni la música, ni la producció musical. Per a mi té a veure amb saber fer arranjaments, però evidentment estem en una era en què tot es va per publicitat, com quan poses el YouTube i abans de veure el que vols veure ja t'han venut quatre motos, i jo almenys estic bastant fins als ous que tota l'estona m'estiguin intentant vendre aquestes mogudes. Vull dir que entenc que en aquest que moment social importa moltíssim això de saber vendre i tal, però jo que sé no a mi no em molaria entendre el món de la producció musical com un criptobro que vols que et digui.

D'altra banda, no tinc ni web, i de sobte em vaig posar a fer la banda sonora per a un documental d'un col·lega que era director de pel·lis i tal, i ostres, al cap d'un temps, que tu ets el que farà la música, em diu: "Escolta, estic fent una altra cosa i m'agradaria alguna cosa semblant", no sé què, i de sobte comença el boca-orella. Després et muntent l'estudi i la gent ve a gravar. I al cap de bastant temps, sense cap esforç de màrqueting, sense haver-me ni acabat la web ni res, ja estic treballant i puc viure d'això, fent bandes sonores i tot això.

Mira, en el meu cas, jo no m'hi esforço gaire, i m'ha anat bé. Ara, tampoc m'escoltaràs mai a Spotify perquè jo jugo a tercera regional, però puc viure d'això i sóc feliç fent el que faig. Això vol dir que, primer de tot, no tinc ni idea per respondre a la pregunta si m'has preguntat sobre com veig el tema del mercat. Et respondré el que jo crec, però en realitat no tinc una resposta correcta. No seria jo qui et digués: "Endavant, que ho petaràs", perquè no és bufar i fer ampolles. Ni tampoc et trauré la il·lusió, perquè jo he seguit la meua, i m'ha sortit bé.

Ara, també hi ha altra gent, i conec músics que estan vivint de donar sis classes a la setmana i tocant els dissabtes per no sé què, i no arriben a mil euros. És a dir, el món de la música està complicat. No és fàcil triomfar ni guanyar diners, però sí que és un món que, si te'l muntent bé, et permet viure feliç, que també mola bastant. A part de ser ric, és clar. A més, últimament hi ha molta competitivitat en aquesta àrea. El que passa és que tothom pot tenir un estudi a casa seva, i encara que cantis malament, li fiques autotune i ni es nota. És clar, abans la competència estava entre els quatre millors cantants; els altres ja ni surten a la lluita per ser una estrella.

Però ara tothom pot fer-se un disc, tothom pot cantar, tothom pot tocar. És clar que hi ha molta competència, això és indubtable. Qualsevol que tingui un ordinador, un controlador midi i un parell d'altaveus, o ni això, uns cascos, pot fer coses molt guais. Hi ha gent amb molts mitjans fent coses que surten a la ràdio, i et poden avorrir fins que t'exploti el cap.

Josué: Totalment cert per exemple la gent que fa remixes que hi ha un munt de DJ. Hi ha productors que són poc coneguts que es fan d'un només així *mainstream* i coneguts per un remix que han tret ja el que té és molt imprevisible aquest món més que res.

Diego: Sí, sí, el que no sé és si ara, si estigués començant, no sé si cauria en el forat d'estar tota l'estona intentant donar el pelotazo, saps? Fer la bomba, el hit, o intentar conèixer gent. Jo crec que potser hi cauria, perquè ara potser funciona més així. Però crec que hi ha dues opcions: o em toca la loteria i la peto, i faig el pelotazo, de sobte faig un Quevedo, o l'altra opció, que és la que té el 99,9% de possibilitats, és que m'amargui.

En el meu cas, com que no funcionava així, la cosa va ser passar-m'ho bé i continuar jugant com un nen fins que, de sobte, em pagaven per fer el que m'agradava. Si no hagués estat així, hauria viscut tota l'estona amb la frustració de no aconseguir el pelotazo. Cada any que passés sense fer-lo hauria estat frustració acumulada, i em perdria el procés de fer el que m'agrada, sense estar buscant el pelotazo. Saps? Perquè al final, si només penses en els diners i en fer-te milionari, estàs molt perdut.

A mi em fa l'efecte que la gent ara va força per aquest camí, com si l'objectiu fos això, que el procés no importi, i el que sigui important sigui la meta. I la meta és "petar-ho". Però no, no és això. El que és important no és només arribar, sinó gaudir del procés, sobretot en alguna cosa artística. Això és el guay. Així, quan tens el tema acabat, com un pintor que té el seu quadre acabat i el pot mirar i gaudir-ne, però realment on hi ha hagut el viatge bonic ha estat durant tot el procés creatiu.

Quan estàs allà amb les mans brutes, o quan estàs buscant la línia de baix perfecta, tot això, fins i tot l'angoixa de quan no surt, i la satisfacció de quan es desencalla... Fins que arribes al final. És una mica tòpic, però realment el més bonic és el procés, el camí. No tant el fet d'arribar, i menys si la meta és tan previsible com "petar-ho", ser ric i famós, i que això sigui l'únic objectiu.

Josué: Tens raó en veritat, totalment. Perfecte. Com a última pregunta jo crec que aquesta seria una que donaria molta influència a tota aquesta gent que vol començar en aquest món i potser els dones un bon consell. Quins consells li donaries a algú que estaria començant en el món de la producció musical per a començar a produir?

Diego: Mira, passaré a posar-me filosòfic perquè ja ha sortit tot abans, tot el que és així en pla filosòfic, i si no, em posaré en plan: "Gaudeix el procés". Però com que tot això ja s'ha dit, et donaré una cosa més pràctica: que intentin aprendre a tocar un instrument rítmic i un instrument harmònic, i si pot ser melòdic també. Però ara mateix, aprendre a tocar la bateria és clau, és fàcil (dic la bateria per tenir una noció del *beat*). No es tracta de limitar-se a activar un connector, sinó de tenir les habilitats rítmiques i harmòniques. És a dir, entendre, per exemple, una mica de piano o guitarra, que són els dos instruments harmònics per excel·lència. És un consell bàsic.

Tocar rítmicament també és important. No es tracta de comparar una bateria amb un piano o una guitarra, però sí que, per mi, per a fer producció musical, tenir una base rítmica i nocions

de piano em sembla bàsic, perquè serà el primer que necessitaràs. El segon consell és un controlador MIDI i una targeta de so. Estic passant del filosòfic al superpràctic, però hi ha targetes de so molt barates que funcionen genial, com la Scarlett, amb un parell d'entrades, uns previs, i la connectes per USB a l'ordinador. Jo, per exemple, necessito un equip potent, però realment pots començar amb un portàtil que no sigui ni un MacBook.

Amb una targeta de so, un controlador MIDI, i unes nocions d'harmonia i ritme, ja pots començar. A partir d'aquí, escolta molta música per saber què t'agrada i cap a on vols anar. Quan comencis, no tinguis por d'imitar el que t'agrada, que ja sortirà el teu estil personal. És completament cert: l'artista neix d'altres artistes. Hi havia una frase, no la recordo exactament, però deia que l'artista s'inspira i el geni copia, o alguna cosa així.

Al cap i a la fi, tots acabem inspirant-nos en altres artistes. Si et fixes, tota la música és com això. Saps aquell debat clàssic de si un DJ és músic o no? Els músics et diran: "No, un DJ no fa música, només fa cues, copia i enganxa cançons d'altres". Però quan toques blues, aquests tres acords que s'han tocat des dels inicis dels camps de cotó del Mississipí, quan comences una cançó dient I Was Born In Mississippi, creus que no s'ha dit en 800 mil milions de cançons? Fins i tot les frases són presets.

T'adones que tot són presets. Quan fas una roda d'acords de 1-4-6-5, com: do, sol, la menor, fa... Toca'm qualsevol progressió d'acords i jo et mostraré 20 cançons que utilitzen la mateixa progressió, melodies o fins i tot lletres similars: "Nena, aquesta nit vine a veure'm". És que segur que algú ja ho ha dit abans, saps? Tots estem samplejant tota l'estona, encara que toquem en directe i fem els nostres propis temes, sempre estem samplejant mentalment.

Totalment cert, ara que ho penso té raó. Les idees que tens provenen de tota la música que has escoltat, i les reinterpretes en la teva ment. Així que el sample està a la teva ment, no al DAW, però és el mateix. És una cosa que fa pensar.

Per exemple, si em demanen, com m'ha passat, de fer un tema que sembli un d'aquells antics d'un cert estil, jo escoltaré música d'aquella època, m'inspiraré en les línies de baix, la instrumentació, el piano Rhodes que mai falla, i seguiré tots els estereotips possibles. Llavors, el que sonarà serà això, i perquè soni antic, el truc que vaig fer va ser passar-ho per una cinta de caset antiga. De Pro Tools vaig treure-ho a una cinta de caset vella, com aquelles que et trobes en un contenidor, per fer que soni encara més deteriorada. Després la torno a passar a Pro Tools, i sona com si fos un disc antic. Però l'únic que he fet ha estat la genialitat creativa de "envellir-ho" amb una cinta de caset vella, mentre la resta és copiar tots els presets típics del rotlló que volien sentir. En aquest cas, era una referència a un tema molt típic de Black Mirror, que sona com música dels anys 70.

Josué: Sàvies paraules. Moltes gràcies per l'entrevista i per les teves paraules.

Diego: De res, un plaer.

Josué: Va ser una conversa en veritat, t'ho juro

Diego: Gràcies. Doncs que et vagi molt bé en el teu futur.

Josué: Igualment. Moltes gràcies i cuida't. Fins ara.

Diego: Fins ara.